제조AI특화 스마트공장 구축지원사업 사업계획서			
도입기업명	두손푸드	공급기업명	
과제번호		컨소시엄 참여 공급기업명 (해당시)	

1. 제조AI특화 스마트공장 구축 개요

사업수행 유형*	수행년도	사업비(천원)	사업비(계)
데이터 수집·검증	(수행 시) 2026 / (미수행시) -	(수행 시) 0,000천원 / (미수행시) -	0
AI공장 구축			
AI 적용 공정			
☐ A. 재무/인사관리	☐ B. 제품기획/설계	☐ C. 구매	☐ D. 제조공정
☐ E. 물류	☐ F. 환경/에너지/안전	☐ G. 사후 서비스	

도입할 AI 기능분류				
☐ 1. 인지	☐ 2. 예측	☐ 3. 자동화	☐ 4. 소통	☐ 5. 생성

* 금년도 신청 유형의 수행년도, 사업비 작성
* 과거년도「데이터 수집·검증」수행 이력 기반으로「AI공장 구축」하는 경우는 과거「데이터 수집·검증」수행 이력도 병기

1.1 스마트공장 구축 목표

☐ 스마트공장 구축 필요성

1.1 산업환경의 변화

레토르트 식품 및 HMR(가정간편식) 산업은 최근 원재료 가격 상승, 인건비 증가, 유통 채널 다변화(온라인·수출 확대) 등으로 인해 기존의 경험 중심 생산 방식에서 데이터 기반 제조 방식으로 빠르게 전환되고 있다. 특히 '마시는 죽'과 같은 간편 건강식 시장의 성장과 함께 글로벌 수출 확대가 이루어지면서, HACCP, FSMA, FDA 기준에 부합하는 식품안전 관리 및 LOT 기반 추적성 확보 요구가 강화되고 있다.

레토르트 식품 산업은 멸균 공정의 안정성과 제품 품질을 좌우하는 온도·압력·시간 조건 관리가 핵심이며, 공정 미세 편차에 따라 품질 및 안전성이 크게 영향을 받는 특성을 가진다. 이에 따라 멸균 공정의 데이터 기반 관리, F-value(멸균가) 자동 계산, CCP(중요관리점) 자동 판정 등 정량적 품질 관리 체계 구축이 필수적으로 요구되고 있다.

또한 마시는죽, 이유식, 전통죽 등 다품종 제품 생산과 유통 채널 확대에 따라 생산·품질·재고·출하 관리의 복잡도가 증가하고 있으며, 공정 간 데이터 단절로 인해 실시간 의사결정이 어려운 구조적 한계가 발생하고 있다. 특히 충진, 멸균, X-Ray 검사 등 주요 공정에서 발생하는 데이터가 통합되지 않을 경우 품질 이상 발생 시 원인 추적과 대응이 지연되는 문제가 발생한다.

이러한 산업 환경 변화에 따라 식품 제조 산업 전반에서는 IoT 기반 설비 데이터 수집, 머신러닝 기반 품질 예측, 공정 데이터 통합 플랫폼(MES), AI Agent 기반 의사결정 지원 시스템을 중심으로 한 제조AI 특화 스마트공장 전환이 핵심 경쟁력으로 자리잡고 있다. 따라서 데이터 기반 공정 운영 및 실시간 품질 관리 체계 구축은 레토르트 식품 기업의 지속가능한 성장과 글로벌 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 요구되고 있다.

1.2 기업 내부의 문제

두손푸드는 '마시는 죽', 이유식, 전통죽을 생산하는 레토르트 식품 제조기업으로서 최근 매출 성장과 유통 채널 확대에 따라 생산량 증가와 품질 안정화 요구가 동시에 증가하고 있으나, 현재 생산·품질 데이터는 수기 및 일부 시스템에 분산 관리되어 실시간 운영 가시성과 데이터 정합성이 부족한 상황이다.

특히 레토르트 멸균 공정은 온도, 압력, 시간 등 핵심 품질 변수를 작업자 수기 기록과 경험에 의존하여 관리하고 있어, 공정 이탈 발생 시 사후 대응 중심으로 운영되고 있으며 CCP 기준에 대한 실시간 판정 및 예측 관리가 어려운 구조이다. 이로 인해 배치별 품질 편차와 불량 발생 리스크가 존재하며, HACCP 및 글로벌 식품안전 기준 대응 시 증빙 확보에 비효율이 발생하고 있다.

충진·밀봉 공정 또한 충진량, 온도, 속도, 설비 상태 간의 데이터 연계 및 분석 체계가 부족하여 누유, 중량 미달 등 품질 불량이 사후에 확인되고 있으며, 설비 열화에 따른 품질 저하를 사전에 예측하지 못하는 한계를 가지고 있다. X-Ray 검사 공정에서는 이물 검출 결과가 단순 OK/NG로만 관리되어 불량 유형 및 원인 분석이 어려우며, 검사 데이터의 체계적 축적 및 활용이 미흡한 상황이다.

또한 냉장·냉동 보관 공정은 온도 데이터가 수기 점검 중심으로 관리되고 있어 실시간 모니터링이 불가능하며, 무인 시간대의 온도 이탈에 대한 대응 체계가 부족하여 원부자재 품질 리스크가 상존하고 있다. 더불어 생산, 품질, 설비, 출하 데이터가 통합되지 않아 제품 LOT 기준의 전 공정 이력 추적이 어렵고, 클레임 발생 시 원인 분석과 대응 속도가 저하되는 구조적 문제가 존재한다.

이와 같이 공정 데이터의 분절 관리, 품질 변수의 비정형 운영, 설비 데이터 미활용 등으로 인해 제조AI 적용을 위한 데이터 기반이 충분히 확보되지 않은 상황이며, 생산성 향상, 품질 균일성 확보, 식품안전 대응력 강화 및 글로벌 경쟁력 확보를 위해 스마트공장 및 제조AI 특화 전환이 시급한 단계에 있다.

□ 스마트공장 구축 주요 내용 및 목표수준

주요내용	목표 수준	
	현 수준	목표수준
① 전 공정 데이터 허브 구축 (Data Hub) - 현수준 : 원재료 입고, 충진, 멸균, 검사, 출하 데이터가 수기 및 엑셀 중심으로 분산 관리되어 공정 간 데이터 연계 및 실시간 가시성이 부족한 상태 - 목표 : MES와 PLC/IoT 센서를 연계하여 온도·압력·시간·생산량·불량 데이터를 전 공정에서 실시간 자동 수집·통합 관리하는 데이터 허브 구축 **② 멸균 최적화 예측 AI (ML Engine)** - 현수준 : 레토르트 멸균 공정의 온도·압력·시간 데이터가 수기 기록 중심으로 관리되어 공정 이탈을 사전에 감지하지 못하고 사후 대응 구조 - 목표 : LSTM 기반 시계열 예측과 AutoEncoder 이상탐지를 통해 멸균 공정 패턴을 분석하고 이탈을 30초~1분 전에 사전 감지, XGBoost 기반 F-value 자동 계산 및 CCP 자동 판정으로 불량 60% 감소 및 에너지 사용량 8~12% 절감 **③ RAG 기반 AI Agent 의사결정 지원 (AI Agent)** - 현 수준 : 생산, 품질, HACCP, 설비 데이터가 개별 시스템 및 문서로 분리 관리되어 현장 의사결정이 경험 중심으로 이루어지는 구조 - 목표 : MES 데이터와 작업표준서, HACCP 문서를 통합한 RAG 기반 AI Agent 구축으로 자연어 질의응답 및 실시간 품질 진단 지원, "멸균 이탈 여부, 불량 원인, 설비 상태" 등 현장 질의에 즉시 대응하여 의사결정 속도 향상 및 업무 디지털 전환 구현	기초	중간1

주요내용	목표 수준	
	현 수준	목표수준
④ 설비 데이터 기반 스마트 운영 및 예지보전 (Smart Operation) - 현 수준 : 충진기, 멸균기, 냉장·냉동 설비 상태 데이터 수집 및 분석 체계가 미흡하여 고장 이후 대응하는 사후 정비 중심 운영 - 목표 : 설비 IoT 데이터를 실시간 수집하여 온도, 진동, 가동상태 기반 이상 감지 및 예지보전 체계 구축 설비 안정성 확보 및 냉장·냉동 환경 자동 모니터링으로 품질 리스크 최소화 및 생산 연속성 확보 **⑤ AI 기반 품질 데이터 분석 및 통합 관리** - 현 수준 : 불량, 검사, 생산 데이터가 개별적으로 관리되어 품질 이상 발생 시 원인 분석 및 공정 개선에 한계 존재 데이터 기반 품질 개선이 아닌 경험 중심 대응으로 반복 불량 발생 - 목표 : 생산·검사·불량 데이터를 통합하여 제품, LOT, 공정별 품질 데이터를 분석하고 불량 패턴을 데이터 기반으로 도출, 품질 KPI(불량률, 공정능력 등)를 실시간 관리하고 지속적인 품질 개선 체계 구축	기초	중간1

* 스마트공장 구축 수준 : ICT미적용 → 기초 → 중간1 → 중간2 → 고도
** "고도"단계 정의 : 단위 공정이 아닌 "공장 전반"의 완전자율화 수준

1.2 과거 스마트공장 구축 이력

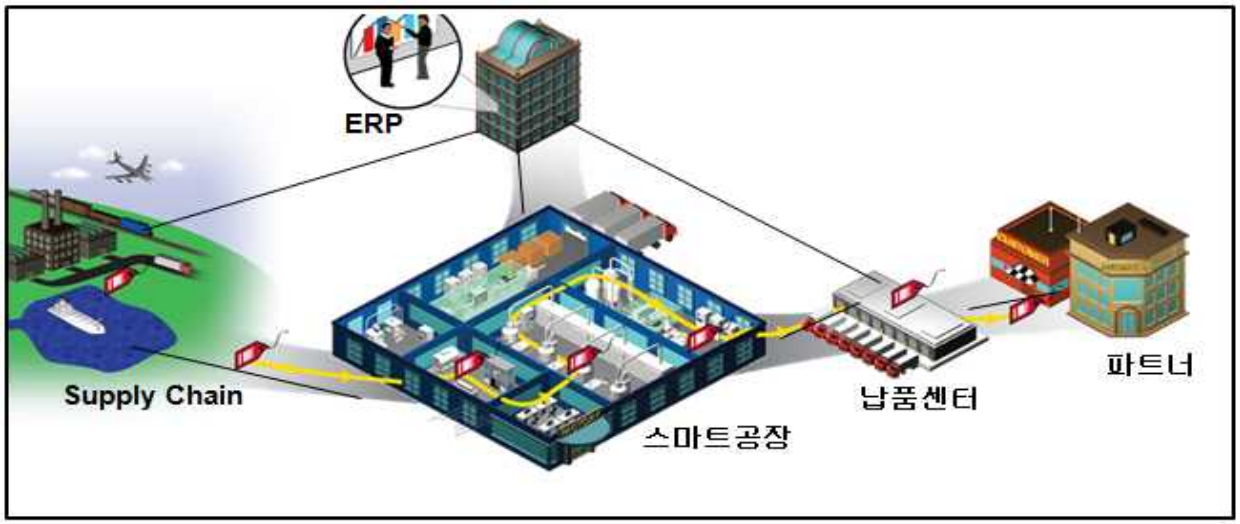
※ ICT 미적용 기업은 해당없음으로 작성
※ 스마트공장 현 구축 수준 기초 이상 기업은 필수 작성

구분	연도	사업비(백만원)			주요 구축내용
		총사업비	정부	민간	
자체구축					· *(사업명) ~~구축내용~~~~* ·
정부지원	...				· ·
지자체지원					

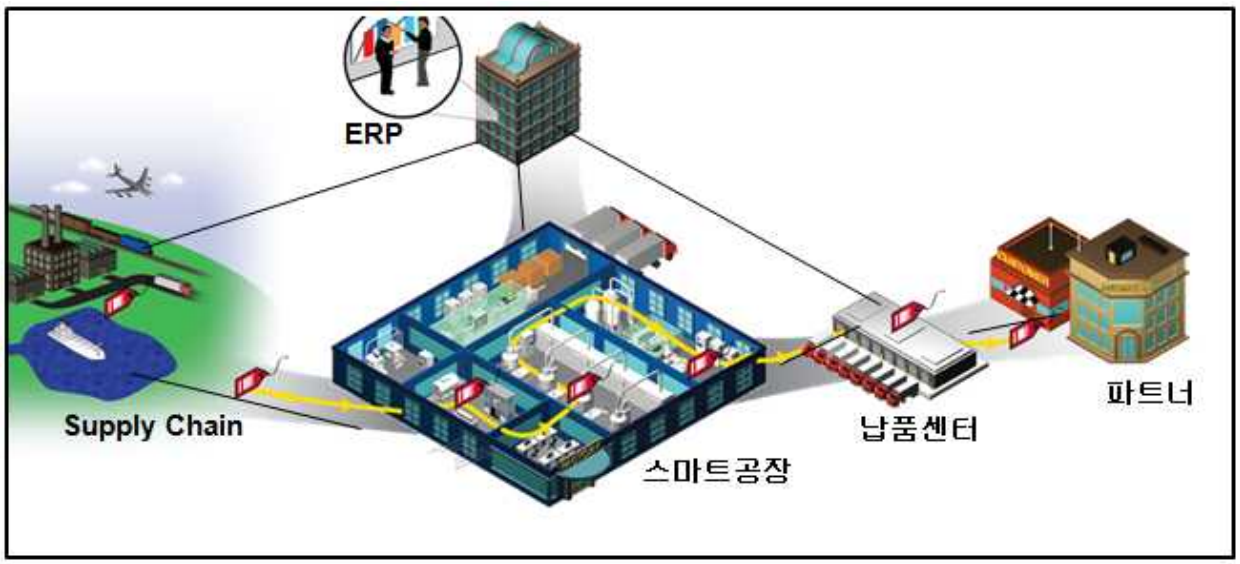
* 정부 및 지자체 지원없이 자체 기업부담금으로 구축한 경우 사업비 정부란 0원 작성
* 정부 및 지자체 지원으로 스마트공장 구축한 경우 지원금 정부란과 민간부담금 구분하여 작성

1.3 가치사슬 구조 및 공정 흐름

□ 기존 모습



□ 스마트공장 구축 후 모습



1.4 주요 공정별 스마트化 추진 목표

<table>
<tr><th rowspan="3">공정
(관리사항)</th><th colspan="4">스마트시스템 적용 목표</th><th rowspan="3">AI
대상
공정</th></tr>
<tr><th colspan="4">스마트시스템 적용내용</th><th rowspan="2">연계솔루션,
연계데이터</th></tr>
<tr><th>데이터 수집
(자동, 반자동, 수동)</th><th>자동화
(전체, 일부, 수동)</th><th>실시간 제어
(O, X)</th><th>타 공정과의
데이터 연계</th></tr>
<tr><td rowspan="2">원부자재
입고</td><td colspan="4">1. 데이터 : 원료 LOT, 중량, 공급처, 온도, 검수결과 데이터를 MES와 IoT 센서를 통해 실시간 수집하고 데이터허브에 저장함
2. 방안 : RAG 기반 AI Agent를 통해 입고 이력, 품질 기준, 검수 결과를 질의응답 형태로 조회하여 품질 이상 원료를 사전 차단함</td><td rowspan="2">MES + 입고 LOT + 온도데이터 + 검수 데이터 + AI Agent</td><td rowspan="2">O</td></tr>
<tr><td>반자동</td><td>일부</td><td>X</td><td>배합 LOT,
보관 데이터 연계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">배합</td><td colspan="4">1. 데이터 : 배합 레시피(BOM), 원료 투입량, 작업시간 데이터를 MES에 등록하여 배합 조건을 표준화하고 이력 관리함
2. 방안 : 배합 LOT를 생성하여 이후 공정(가열, 충진, 멸균)과 연계 가능한 데이터 구조로 통합 관리함</td><td rowspan="2">MES + BOM + 배합 LOT + 작업 이력</td><td rowspan="2">X</td></tr>
<tr><td>반자동</td><td>일부</td><td>X</td><td>가열교반,
충진 LOT 연계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">가열교반</td><td colspan="4">1. 데이터 : 가열 온도(℃), 교반 시간(sec), 설비 가동 상태 데이터를 PLC 연동으로 자동 수집하여 MES에 저장함. 그리고 데이터허브에 저장함
2. 방안 : 배합 LOT 기반으로 가열 조건 데이터를 축적하여 공정 조건 표준화 및 품질 이력 관리 수행</td><td rowspan="2">MES + PLC + 온도/시간 데이터 + 배합 LOT</td><td rowspan="2">X</td></tr>
<tr><td>자동</td><td>전체</td><td>X</td><td>충진 LOT,
멸균 LOT 연계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">충진/밀봉</td><td colspan="4">1. 데이터 : 충진량(g), 충진 온도(℃), 속도, 밀봉 상태 데이터를 자동 수집하여 MES에서 실시간 생산 및 품질 데이터로 관리함
2. 방안 :충진 LOT 단위로 데이터를 관리하고 멸균 및 X-Ray 검사 공정과 연계하여 품질 이력 통합 관리</td><td rowspan="2">MES + 멸균 LOT + X-Ray 데이터 + 공정조건 + 설비 상태 데이터</td><td rowspan="2">X</td></tr>
<tr><td>자동</td><td>전체</td><td>X</td><td>멸균 LOT, X-Ray 결과, 배합조건</td></tr>
<tr><td rowspan="2">X-Ray
검출</td><td colspan="4">1. 데이터 : X-Ray 이미지 데이터를 CNN 기반 모델로 분석하여 금속, 뼈, 플라스틱 등 이물 유형을 자동 분류하고, 검사 결과(OK/NG) 및 불량 위치 데이터를 구조화 및 저장함
2. 방안 : 원료 LOT, 충진 LOT, 시간대별 검사 데이터를 MES를 통해 관리하고 데이터허브로 전송하여 데이터 통합을 진행함</td><td rowspan="2">MES + 원료 LOT + 충진 LOT + 출고 추적</td><td rowspan="2">X</td></tr>
<tr><td>자동</td><td>전체</td><td>X</td><td>입고 LOT, 충진 LOT,
출고 이력</td></tr>
<tr><td rowspan="2">멸균/냉각
(레토르트)</td><td colspan="4">1. 데이터 : 레토르트 설비의 온도(℃), 압력(bar), 시간(sec) 데이터를 초 단위로 수집하여 LSTM 기반 시계열 모델과 AutoEncoder 이상탐지로 멸균 패턴을 분석함
2. 방안 : XGBoost 기반 F-value 자동 계산으로 CCP 판정 수행하고 충진 LOT, X-Ray 결과를 연계하여 공정 이탈을 30초~1분 전에 사전 감지 및 AI 리포트 자동 생성</td><td rowspan="2">MES + 충진 LOT + X-Ray 데이터 + BOM + AI 리포트</td><td rowspan="2">O</td></tr>
<tr><td>자동</td><td>전체</td><td>X</td><td>충진 LOT, X-Ray 결과, 배합 레시피</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">냉장·냉동 보관</td><td colspan="4">1. 데이터 : 냉장·냉동 설비의 온도(℃), 습도, 도어 개폐 상태 데이터를 IoT 센서를 통해 실시간 수집하고, 설정 기준 대비 이탈 여부를 상시 모니터링함
2. 방안 :수집된 데이터는 HACCP 기준에 맞춰 기록되며, 이상 발생 시 관리자 및 현장에 즉시 알림을 제공하고 입고·출고 LOT 데이터와 연계하여 품질 리스크를 추적함</td><td rowspan="2">MES + 입고/출고 LOT + 환경 데이터</td><td rowspan="2">X</td></tr>
<tr><td>자동</td><td>전체</td><td>X</td><td>입고·출고 LOT, 전 공정 HACCP 데이터 연계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">포장/출하</td><td colspan="4">1. 데이터 : 자동 중량검사, 포장 LOT, 출하 이력, 냉장 운송 온도 데이터를 MES로 자동 수집 후 데이터허브에 실시간 등록
2. 방안 : MES에서 발효 상태 기반 출하 승인 및 라벨 기준 자동 적용, AI Agent 연계 출하 및 클레임 데이터 실시간 분석</td><td rowspan="2">자동중량검사기 + 온도로거 + MES
출하 LOT, 냉장온도, 품질 데이터</td><td rowspan="2">O</td></tr>
<tr><td>자동</td><td>일부</td><td>X</td><td>숙성/발표-출하승인
물류/출하-LOT추적
AI Agent-품질원인</td></tr>
</table>

※ 1.4 주요 공정별 스마트化 추진 목표 작성내용은 사업계획 승인과 최종점검시 고도화수준 목표설정의 적절성 및 달성여부 판단의 주요기준으로 활용

작성 유의사항
1. 데이터 수집 자동/반자동/수동 기준
- 자동 : 인적요소가 개입되지 않고 실시간 자동수입되어 성과지표에 반영되는 상태
- 반자동 : 인적요소가 개입되거나 실시간으로 데이터가 수집되지 않아 성과지표에 실시간 반영되이 않는 상태
- 수동 : 엑셀시트 등 수작업으로 성과지표에 반영시키는 상태

1.5 성과지표 개선

□ 성과지표

No	분야	성과지표	단위	기존 (구축 전)	목표 (구축 후)	가중치	비 고
1	P	(예시)시간당 생산량	개 /h	30	45	0.2	성형공정
2	Q	(예시)공정 불량률	%	90	85	0.3	프레스공정
3	C	(예시)재공재고율	%	10	5	0.3	전 공정 현장재고
4	D	(예시)납기소요일수	시간	7	5	0.2	국내 매출처
5	E	(예시)에너지원단위	khw/개	5	4	-	-
6	S	(예시)안전인증취득	O/X	미보유	신규취득	-	-
합 계						1	

* 참여기업 목적 및 중요도에 따라 '세부지표(붙임)'를 참고하여 핵심성과지표 1개를 반드시 포함하며, 성과지표 22개 중 최소 2개에서 최대 5개로 선택(가중치는 각 지표별 합이 1이 되어야 하며, 각 지표별 가중치는 0.2~0.5으로 설정해야 함)

※ 설정된 성과지표는 AI공장 구축완료시 달성되어야 함

□ 성과지표 기존현황 및 측정방법

성과지표	측정방법	기존(구축 전)
시간당 생산량	*1개월 동안 성형공정을 거친 총 제품개수 / 1개월 동안 성형공정 총 작업시간*	*기존(구축 전) 성과지표 측정 증빙 작성*
공정 불량률	*[1개월 동안 프레스공정에서 폐기된 총 제품 무게(KG) / 1개월 동안 프레스공정을 거친 총 제품 무게(KG)] × 100*	*기존(구축 전) 성과지표 측정 증빙 작성*
재공재고율	*1) 재공재고율 = [(재공재고수량 / 생산량) x 100] or [(재공재고금액 / 생산금액) x 100]* *2) 재공재고율 정의: 총 생산량(생산금액) 또는 출하량(출하금액) 대비 현재 공정 중에 있는 제품 수량(금액)*	*기존(구축 전) 성과지표 측정 증빙 작성*
.....	.....	.....
.....	.....	.....
수주출하 리드타임	*수주일부터 출하일까지 총 소요일수(연평균 소요일수 적용)*	*기존(구축 전) 성과지표 측정 증빙 작성*

* 성과지표 산출방법은 기업별 공정특성에 맞게 스마트화 성과를 정량적으로 측정할 수 있는 방법을 기재

** 기존(구축 전) 성과지표 측정 증빙 작성

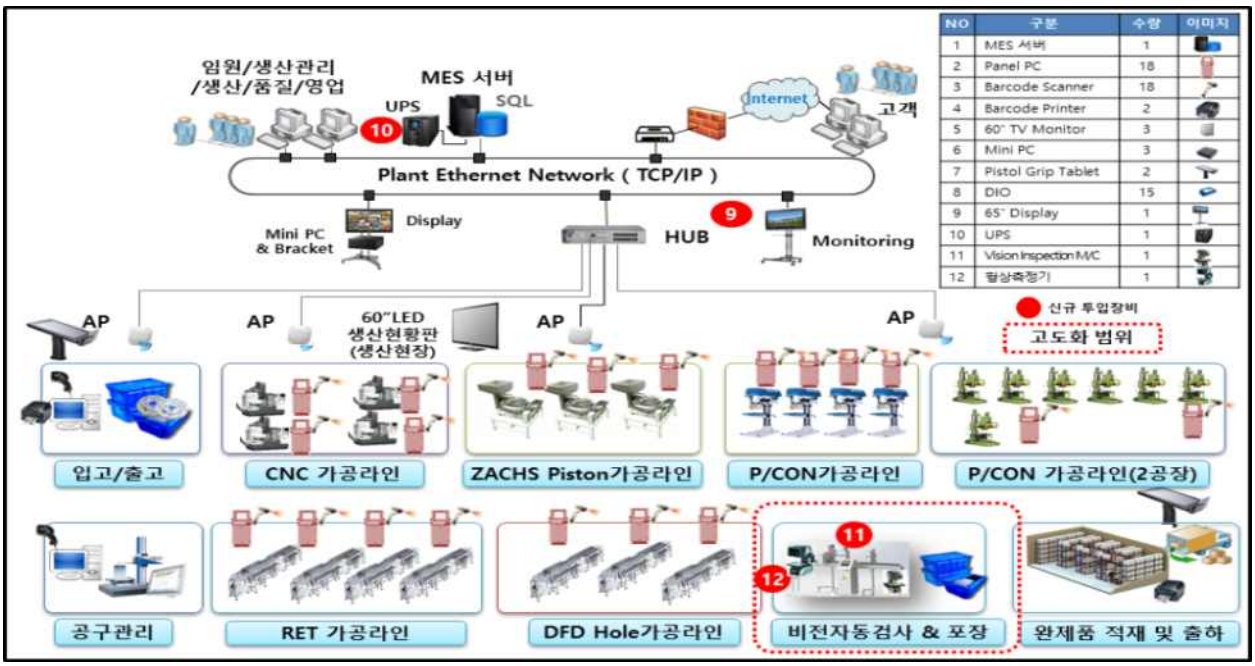
※ 스마트공장 사업관리시스템(www.smart-factory.kr) – 알림/참여마당 – 자료실 – (107번글) ‘스마트공장 보급·확산사업 공정개선 성과관리 매뉴얼’ 참고

1.6 SW, HW 보유현황 및 스마트化 연계표

구분			구축 전(√)			구축 후(√)			
			보유여부 (○,X)	운영방식 (독립, 클라우드)	제조사	신규 도입	기능 개선	미도입	추정금액 (백만원)
솔루션 (S/W)	SCM								
	ERP								
	PLM								
	APS								
	MES		○						
	FEMS								
	AI	생성형AI				○			
		영상AI							
		피지컬AI							
		기타							
	기타 (클라우드)					○			
설비 (H/W)	제어시스템					○			
	센서류					○			
	RFID (바코드, QR코드)								
	머신비전								
	로봇								
	기타								
기타	정보보안					○			
	CPS								
	AR/VR								0.3
	5G								
	산업안전								
	디지털트윈								
	메타버스								
	SaaS								

2. 시스템 구성

2.1 HW 구성도 *(예시)*



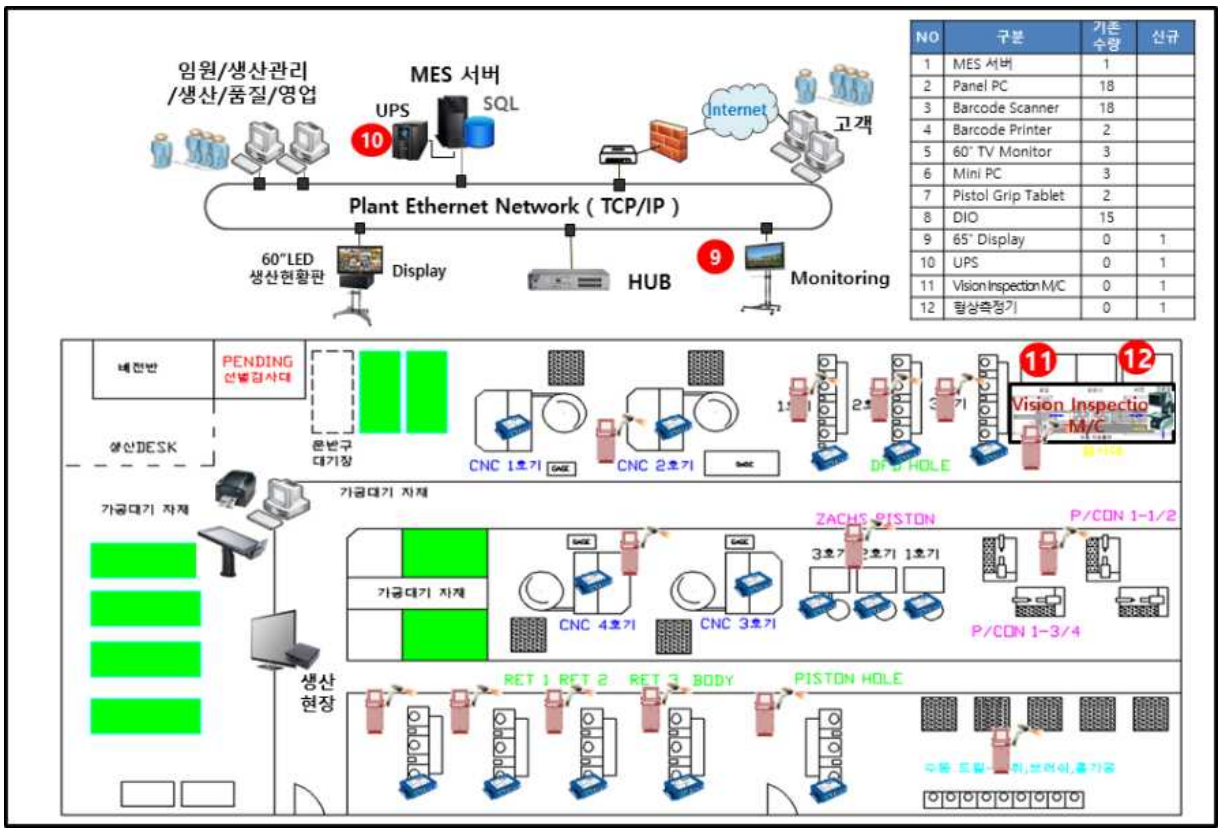
NO	구분	수량	이미지
1	MES 서버	1	
2	Panel PC	18	
3	Barcode Scanner	18	
4	Barcode Printer	2	
5	60" TV Monitor	3	
6	Mini PC	3	
7	Pistol Grip Tablet	2	
8	DIO	15	
9	65" Display	1	
10	UPS	1	
11	Vision Inspection M/C	1	
12	탈삼축장기	1	

2.2 도입예정 장비 세부내역

구분	추정 단가 (만원)	설치 수량																도입시 추정금액 (단가*개) (만원)
		입고		와인딩		조립		에이징		검사		포장		출하		합계		
		신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	
17" Panel PC		*1*		*1*		*1*		*2*		*1*		*1*		*1*				
KIOSK		*1*		*1*		*1*		*2*		*1*		*1*		*1*				
바코드스캐너		*1*		*1*		*1*		*1*		*1*		*1*						
바코드프린터		*1*										*1*		*1*				
55"LCD모니터						*1*								*1*				
Box PC						*1*								*1*				
Smart Pad								*1*		*1*				*1*				
센서		*1*		*1*		*1*		*1*		*1*		*1*		*1*				
무선 AP		*1*						*1*		*1*		*1*		*1*				
계																		

* 기존장비는 추정금액 산정에서 제외

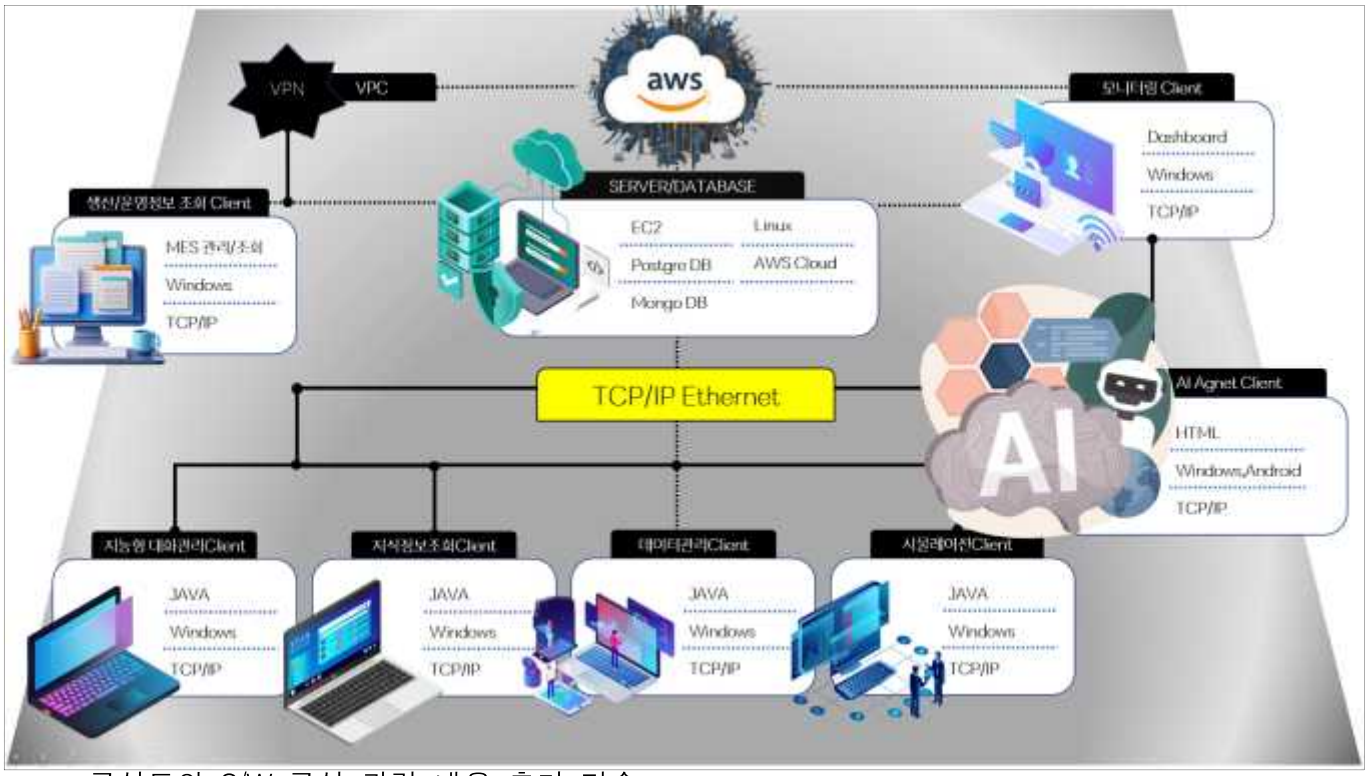
2.3 주요 장비 설치 위치도 *(예시)*



NO	구분	기존 수량	신규
1	MES 서버	1	
2	Panel PC	18	
3	Barcode Scanner	18	
4	Barcode Printer	2	
5	60" TV Monitor	3	
6	Mini PC	3	
7	Pistol Grip Tablet	2	
8	DIO	15	
9	65" Display	0	1
10	UPS	0	1
11	Vision Inspection M/C	0	1
12	형상측정기	0	1

* 구성도 외 장비 구성 및 운영 내용 추가 기술

2.4 SW 구성도



* 구성도외 S/W 구성 관련 내용 추가 기술

● **현장 설비 및 센서 (Physical Layer)**

두손푸드는 '마시는 죽', 이유식, 전통죽을 생산하는 레토르트 식품 제조 공정으로, 현장에는 원부자재 입고설비, 배합기, 가열·교반 설비, 자동충진기, 밀봉 설비, 레토르트 멸균기, 냉각 설비, X-Ray 이물검출기, 외포장 설비, 냉장·냉동 보관 및 출하 설비 등이 구성되어 있습니다.

이들 설비를 통해 온도(℃), 압력(bar), 시간(sec), 충진량(g), 충진 속도, 밀봉 상태, X-Ray 검사 결과(OK/NG), 이물 위치, 멸균 F-value, 냉장·냉동 온도, 설비 가동 상태 및 알람 코드, 공정별 생산량, 작업 실적, 환경 데이터(온도·습도) 등 핵심 데이터가 실시간으로 생성됩니다.

특히 두손푸드는 멸균 공정의 시계열 데이터(온도·압력·시간)와 충진 LOT, 배합 레시피, 검사 데이터를 통합 수집함으로써 공정별 품질 편차를 정량적으로 분석할 수 있는 구조를 갖추게 됩니다. 이를 통해 기존 작업자 경험 중심의 공정 관리에서 벗어나, 데이터 기반 멸균 최적화 및 품질 균일화 체계로 전환이 가능해집니다.

● **Edge 수집 계층 (Edge Layer)**

각 설비에서 발생하는 데이터는 Mini PC 기반 Edge Collector와 PLC 인터페이스를 통해 실시간으로 수집됩니다. 레토르트 멸균기 및 가열 설비에서는 온도, 압력, 시간 데이터를 PLC 기반으로 수집하고, 충진·밀봉 설비에서는 충진량, 속도, 온도, 설비 상태 데이터를 수집합니다. X-Ray 설비에서는 검사 결과(OK/NG), 불량 위치, 검사 시간 데이터를 수집하며, 냉장·냉동 설비에서는 온도, 습도, 도어 상태 및 알람 데이터를 실시간으로 확보합니다.

모든 데이터는 OPC-UA, Modbus TCP/IP, MQTT 기반 표준 통신을 통해 MES 및 데이터 허브로 전달되며, 두손푸드 MES가 중심 데이터 허브 역할을 수행합니다. 또한 Edge Buffer 구조를 적용하여 네트워크 장애 발생 시에도 데이터 손실 없이 공정 데이터와 생산 실적의 무결성을

확보합니다.

● **데이터 계층 (Data Layer)**

데이터 계층은 RDBMS + Data Lake + Vector DB 기반의 통합 구조로 구성됩니다.

① **정형 데이터 (RDBMS)**

- 생산 실적 데이터
- 작업지시 및 공정 이력 데이터
- 원재료 입고 및 LOT 데이터
- 충진·멸균 공정 데이터(온도, 압력, 시간, F-value)
- X-Ray 검사 및 불량 데이터
- 포장 및 출하 데이터
- 설비 상태 및 에너지 데이터

② **비정형 데이터 (Vector DB)**

- 작업표준서(SOP)
- 멸균 기준서 및 CCP 관리 문서
- 품질 기준서 및 QC 문서
- HACCP 및 FSMA 대응 문서
- 설비 운영 매뉴얼
- 불량 대응 및 클레임 대응 매뉴얼

③ **데이터 활용 구조**

- 멸균 시계열 데이터 → 멸균 최적화 및 이상 예측
- 공정 데이터 + 검사 데이터 → 불량 원인 분석
- 설비 데이터 + 에너지 데이터 → 설비 운영 최적화
- LOT 데이터 + 출하 데이터 → Traceability 및 리콜 대응

● **사용자 계층 (Presentation Layer)**

- 관리자 Web
  - 생산 현황, 공정 진행률, 멸균 상태 실시간 모니터링
  - KPI 지표(OEE, 불량률, 생산량) 조회
  - 재고 및 출하 현황 통합 관리
- 현장 POP / 스마트패드
  - 작업지시 및 공정 기준 확인
  - 원부자재 입고 및 생산 데이터 입력
  - 품질 데이터 및 CCP 이탈 알림 확인
- 모바일
  - 현장 점검 및 품질 입력
  - 재고 및 작업 상태 조회

    - 설비 이상 및 온도 이탈 알림 확인
- 현황판(대시보드)
    - 공정별 생산량 및 진행 상태
    - 멸균 공정 상태 및 이탈 여부
    - 설비 가동 상태 및 이상 알람
    - 출하 승인 및 품질 상태

● **Agent 계층 (AI Agent Layer)**

두손푸드 AI Agent는 MES 데이터 + IoT 데이터 + 지식베이스를 결합한 RAG 기반 제조 AI Agent입니다.

✔ **활용 데이터**

- 작업표준서 / 멸균 기준서
- 품질 기준서 / HACCP CCP 문서
- 생산 실적 및 공정 데이터
- 설비 상태 데이터
- LOT 및 출하 데이터

✔ **주요 기능**

- 생산 및 재고 정보 자연어 조회
- 멸균 공정 상태 및 이탈 여부 조회
- 공정 데이터 기반 원인 분석
- 불량 및 품질 이상 분석
- 작업 가이드 및 표준 제공
- CCP 이탈 알림 및 대응 지원
- 출하 승인 기준 검토 지원

✔ **질문 시나리오**

- 지금 멸균 공정 상태 정상인가?
- 오늘 CCP 기준 이탈 있었어?
- 특정 LOT에서 불량이 발생한 이유는 뭐야?
- 지금 냉동창고 온도 정상 범위야?
- 오늘 출하 가능한 제품은 어떤 거야?
- 최근 불량 발생 원인은 뭐야?
- 멸균 조건 최적값은 어떻게 설정해야 해?
- CCP 이탈 발생 시 조치 방법 알려줘

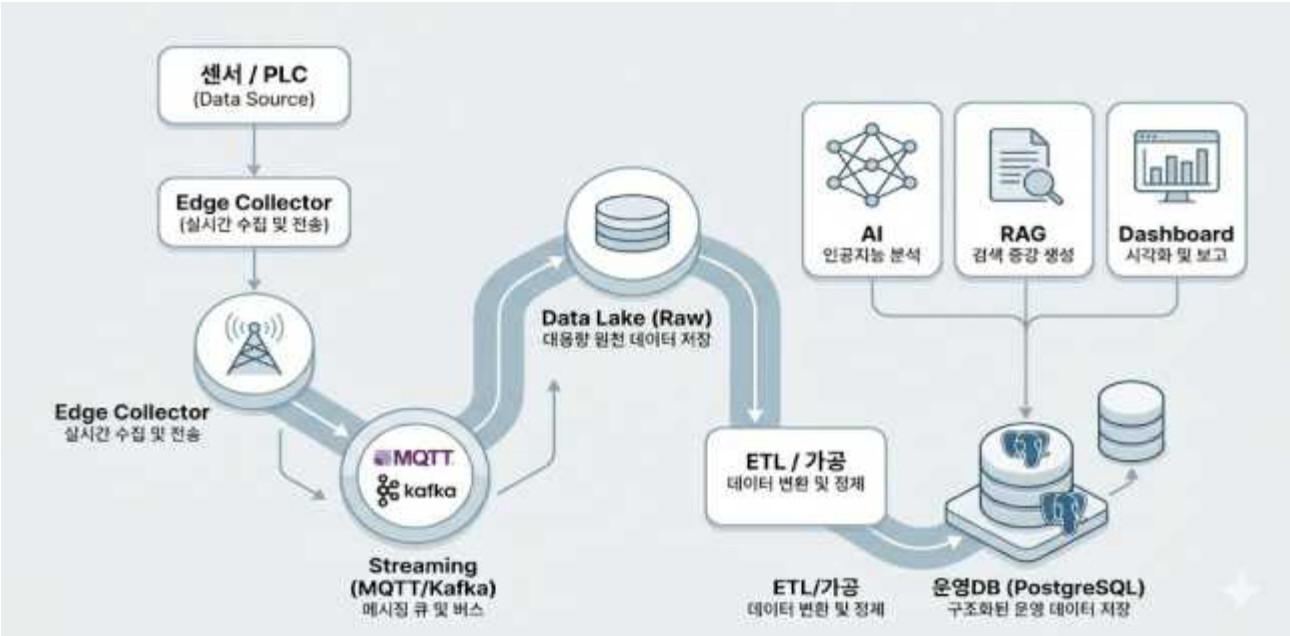
□ 클라우드 SW 명세

품목	수량(EA)	용도
클라우드 서버	1	- Compute Engine 기반 App 서버 - MES, API, Agent 서비스 구동 - 컨테이너 기반 (Docker/K8s)
클라우드 DB	2	- PostgreSQL 기반 RDBMS - 생산/품질/재고 데이터 저장 - Master/Replica 이중화 구성
클라우드 RAG DB	1	- pgvector 기반 벡터DB - 작업표준서, 레시피, 품질기준 저장 - Agent 질의응답용
클라우드 레이크	1	- 원시 데이터 저장 (Raw Data) - 공정 로그, 센서 데이터 적재 - AI 학습 데이터 축적

□ 데이터 수집 및 처리계층(Edge + Ingestion Layer)

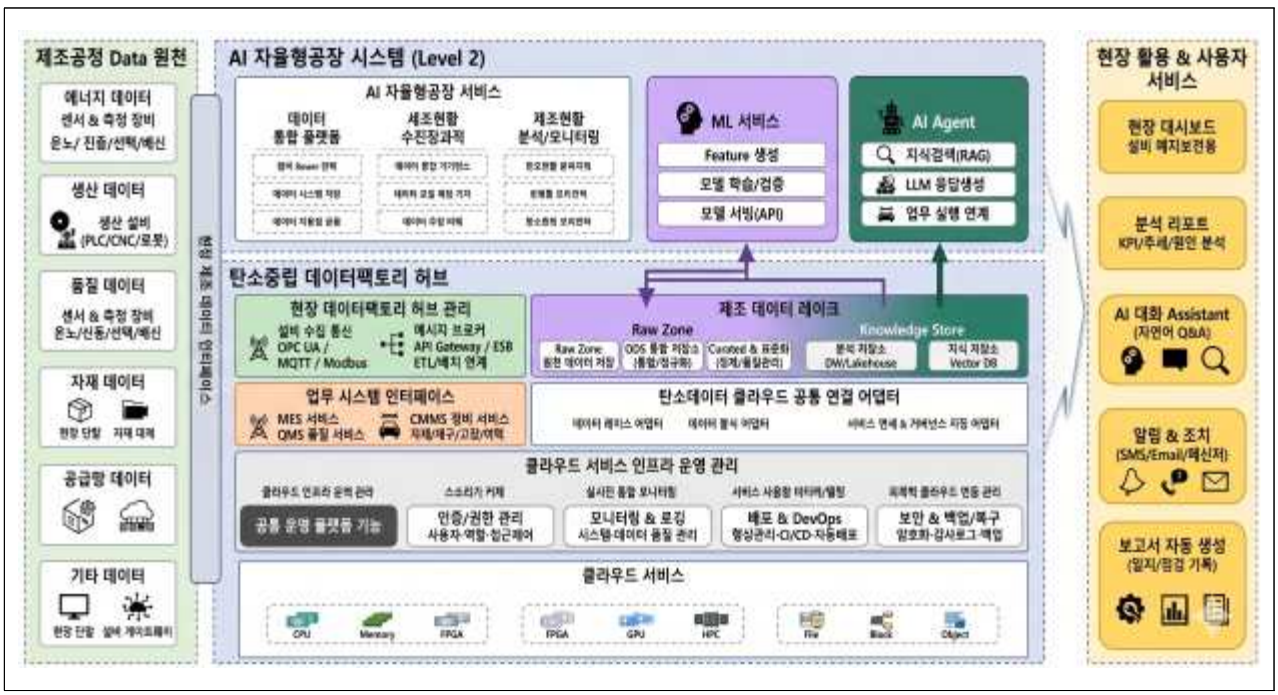
품목	용도
Edge Collector (Mini PC)	- 설비 데이터 수집 - PLC / 센서 데이터 수신
프로토콜 변환	- RS-485 → TCP/IP - OPC-UA / Modbus 지원
데이터 버퍼링	- 네트워크 장애 시 로컬 저장
메시지브로커	- MQTT / Kafka 기반 실시간 스트리밍
API Gateway	- 외부/내부 시스템 통신 통합

□ 데이터 흐름도



2.5 AI시스템 구축 계획

□ AI 통합시스템 구성도



□ 제조AI특화 스마트공장 기술개요 및 모델 유형

본 사업은 Data Hub + RAG 기반 AI Agent + ML Engine 구조로 설계되며, 레토르트 식품 제조 공정의 특성에 최적화된 제조AI 아키텍처를 구현한다. 전 공정에서 발생하는 설비·공정·품질 데이터를 MES 기반 데이터허브로 통합 수집하고, 이를 기반으로 공정 분석, 품질 예측, 의사결정 지원이 가능한 데이터 중심 생산 체계를 구축한다.

원부자재 입고 및 냉장·냉동 보관, 출하 공정은 LOT 기반 이력관리, HACCP 기준 준수, 온도 이력 관리, 품질 판정 및 출하 승인 등 지식 기반 의사결정이 중요한 영역으로 정의하고, RAG 기반 AI Agent를 적용한다. 이를 통해 원재료 이력 조회, 품질 기준 질의응답, 냉장·냉동 온도 상태 분석, 출하 승인 기준 검토, 클레임 원인 분석 등 실시간 의사결정 지원 기능을 구현한다.

레토르트 멸균/냉각 공정은 두손푸드 제품 품질과 안전성을 결정하는 핵심 공정으로, ML 기반 멸균 최적화 예측 AI를 적용하여 멸균 온도·압력·시간 시계열 데이터를 분석하고 공정 패턴을 학습한다. 이를 통해 공정 이탈 사전 예측, F-value 자동 계산, CCP 자동 판정, 이상 공정 조기 탐지 및 최적 멸균 조건 추천 기능을 구현한다.

이를 통해 공정 미세 편차로 인한 품질 변동을 최소화하고, 작업자 경험에 의존하던 멸균 공정을 데이터 기반으로 표준화하여 레토르트 제품의 품질 안정성과 식품 안전성을 동시에 확보한다.

■ 모델유형

구분	적용모델	적용공정	적용목적
RAG 기반AI Agent	LLM + Vector DB	원부자재 입고	원재료 이력 조회, 품질 기준 질의응답
	LLM + Vector DB	출하/품질	출하 승인 지원, 클레임 대응 및 원인 분석
머신러닝	XGBoost	멸균/냉각	F-value 계산, 공정 이상 분류
딥러닝	LSTM	멸균/냉각	시계열 기반 공정 이탈 예측
설명가능AI	SHAP	멸균/냉각	품질 영향요인 분석

■ 기술핵심가치

- 데이터허브 기반 제조AI 특화 스마트공장 구현
- 레토르트 핵심공정(멸균) 특화 AI 적용
- AI 예측 + AI Agent 융합형 제조AI 구조 구현
- 향후 예지보전·에너지 최적화·디지털트윈 확장 구조 확보

□ AI 대상 공정 및 적용 계획

본 사업은 원부자재 입고, 멸균/냉각, 보관/출하 공정을 대상으로 제조AI를 적용한다

① 원부자재 입고 공정 – RAG 기반 AI Agent 적용

항목	적용내용
적용 배경	원재료 품질 편차 및 공급처별 이력 데이터가MES와 문서로 분산 관리되어 입고 품질 판단이 작업자 경험에 의존하고 있으며, 품질 기준 확인 및 대응 속도가 저하되는 구조
적용AI 기술	RAG 기반AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	공급처 정보, 원산지, 원재료LOT, 입고 중량, 보관 온도(℃), 입고 검사 결과
입력 데이터(비정형)	원재료 검사 기준서, 작업표준서, 공급처 평가 이력, 품질 대응 매뉴얼
AI 적용 기능	원재료 이력 자연어 조회, 공급처 품질 편차 분석, 입고 품질 기준 질의응답, 입고 검수 가이드 제공
운영 시나리오	입고LOT 입력→ MES 및Vector DB 조회→ AI Agent 품질 기준 비교→ 이상 여부 판단 및 질의응답 지원→ 배합 및 보관 공정 자동 연계
출력 결과	품질 기준 안내, LOT 이력 조회 결과, 공급처 품질 분석 결과, 입고 대응 가이드
기대 효과	원재료 품질 판단 신속화, 공급처 품질 편차 관리 강화, 입고 품질 대응 체계 표준화

② 멸균/냉각 공정 – ML 기반 멸균 최적화 예측 AI 적용

항목	적용내용
적용 배경	멸균 공정이 온도·압력·시간 조건의 미세 편차에 크게 영향을 받음에도 불구하고, 수기 기록 및 경험 기반 관리로 공정 이탈 사전 대응이 어려운 구조
적용AI 기술	LSTM, XGBoost, AutoEncoder, SHAP
입력 데이터	멸균 온도(℃), 압력(bar), 시간(sec), 충진LOT, 배합 레시피, X-Ray 검사 결과
품질Label 데이터	정상 멸균, 과소멸균, 과열, CCP 이탈 여부
AI 적용 기능	멸균 공정 이상 사전 예측, F-value 자동 계산, CCP 자동 판정, 최적 멸균 조건 추천, 이상 공정 조기 탐지
운영 시나리오	멸균 데이터 실시간 수집→ 시계열 모델 입력→ 공정 패턴 분석 및 예측→ 이상 공정 경고 알림→ 최적 조건 추천→ MES 연계 자동 리포트 생성
출력 결과	멸균 상태 예측값, F-value 계산 결과, CCP 판정 결과, 이상 공정 경보, 최적 조건 추천값

◇ **AI 적용 기능 (상세)**

기능명	내용
멸균 공정 사전예측	• LOT별 멸균 상태 예측(정상/주의/이상) • value및 공정 안정성 예측
CCP 자동 판정	• 기준값 대비 자동 판정 • 탈 시 즉시 경고
이상 공정 조기 탐지	• 비정상 시계열 패턴 탐지 • 상 발생 전 사전 알림
최적 공정 조건 추천	• 온도, 압력, 시간 최적값 추천 • 품별 레시피 기반 자동 보정
품질 영향요인 분석	• SHAP 기반 주요 변수 도출 • 불량 원인 분석
공정 편차 분석	• LOT 간 공정 편차 분석 • 공정 안정성 지수 도출
자동 알림 및 대응	• CCP 이탈 시 실시간 알림 • 작업자 대응 가이드 제공
지속 학습	• 생산 데이터 기반 재학습 • 제품별 공정 최적화 고도화

③ **보관/출하 공정 – RAG 기반 AI Agent 적용**

항목	적용내용
적용 배경	냉장·냉동 온도 관리, 출하 승인 판단, LOT 추적 및 클레임 대응이 수기 및 경험 중심으로 운영되어 대응 속도 및 일관성 부족
적용AI 기술	RAG 기반AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	입출고LOT, 보관 온도(℃), 습도, 출하 승인 데이터, 품질 검사 이력, 클레임 이력
입력 데이터(비정형)	HACCP 기준서, 출하 기준서, 품질 표준서, 클레임 대응 매뉴얼
AI 적용 기능	온도 이력 분석, 출하 승인 질의응답, LOT 추적 조회, 클레임 원인 분석, 품질 대응 가이드 제공
운영 시나리오	온도/출하 데이터 수집→ AI Agent 질의→ LOT 이력 및 기준 조회→ 출하 가능 여부 판단→ 이상 발생 시 대응 가이드 제공
출력 결과	출하 승인 판단 결과, 온도 이력 분석 결과, LOT 추적 결과, 클레임 원인 분석 결과

□ 기존 시스템과의 통합 계획

① 통합 개요

본 사업은 두손푸드가 기존에 운영 중인 MES 및 ERP 기반 생산·품질 관리 체계를 유지하면서, 이를 데이터 중심으로 고도화하고 제조AI 기반 스마트공장으로 확장하는 것을 목표로 한다.
현재 MES에서는 생산실적, 작업지시, 공정 일부 데이터(충진, 멸균, 검사)가 관리되고 있으며, ERP에서는 원부자재 입고, 재고, 출하 및 거래 데이터가 관리되고 있다. 또한 일부 설비에서는 PLC 및 IoT 센서를 통해 온도, 압력, 시간 등의 공정 데이터가 생성되고 있으나, MES·ERP·설비 데이터 간 통합 수준이 제한적이어서 멸균 공정 최적화 및 품질 예측에 활용하기에는 한계가 존재한다.
이에 따라 본 사업에서는 MES를 중심으로 ERP 및 IoT 데이터를 통합 수집·정제·저장하는 Data Hub(데이터 레이크 + 시계열 처리 구조)를 구축한다. 이를 기반으로 ML 기반 멸균 최적화 예측 AI와 RAG 기반 AI Agent를 연계하여, 공정 최적화와 데이터 기반 의사결정이 가능한 제조AI 특화 스마트공장을 구현한다.

② IoT와 MES 데이터 연계

항목	내용
연계 대상	가열·교반 설비, 충진·밀봉 설비, 레토르트 멸균기, X-Ray 검사 설비, 냉장·냉동 설비
수집 데이터	온도(℃), 압력(bar), 시간(sec), 충진량(g), 속도, X-Ray 검사 결과, 설비 상태, 알람 코드
연계 방식	PLC(Modbus-TCP/RS-485), OPC-UA, MQTT → MES
주요 기능	설비 데이터 실시간 수집 및MES 통합 저장
목적	멸균 시계열 데이터 확보 및ML 학습 데이터 기반 구축

③ ERP와 데이터허브 연계

항목	내용
연계 대상	원부자재 입고, 재고, 출하, 거래처
연계 데이터	원재료 정보, LOT, 입출고 이력, 재고 데이터, 출하 실적
연계 방식	API / DB / Batch 연계
주요 기능	기준정보 및 거래 데이터 통합
목적	LOT 기반Traceability 확보 및AI 입력 데이터 활용

④ IoT – Data Hub 연계

항목	내용
연계 대상	멸균 설비, 충진 설비, X-Ray 검사 설비, 냉장·냉동 설비
수집 데이터	온도, 압력, 시간, 충진량, 검사 결과, 설비 상태, 환경 데이터
연계 방식	MQTT, OPC-UA 기반 스트리밍
주요 기능	원천 데이터 실시간 적재(Data Lake 저장)
목적	시계열 데이터 기반AI 학습 및 공정 분석

⑤ **Data Hub 구성 및 역할**

항목	내용
구성	Data Lake + Streaming + ETL + 시계열DB
저장 데이터	정형 데이터(생산·품질·출하) + 비정형 데이터(문서) + 시계열 데이터(설비)
역할	전 공정 데이터 통합 및AI 학습 데이터 생성
특징	LOT 기반End-to-End Traceability 데이터 구조

⑥ **Data Hub와 ML Engine 연계**

항목	내용
연계 데이터	멸균 공정 시계열 데이터(온도, 압력, 시간) + 충진LOT + 검사 데이터
연계 방식	REST API / Batch / 실시간 추론(Streaming)
주요 기능	멸균 최적화 예측 모델 학습 및 실시간 추론
목적	F-value 자동 계산, CCP 판정, 공정 이탈 사전 예측

⑦ **Data Hub와 AI Agent 연계**

항목	내용
연계 데이터	MES 공정 데이터+ 품질 데이터+ HACCP 문서+ 작업표준서
연계 방식	Vector DB (ChromaDB) + RAG 파이프라인
주요 기능	자연어 질의응답, 품질 분석, 공정 상태 조회
목적	입고·보관·출하 의사결정 지원 및 품질 리스크 대응

작성 유의사항
- ㅇ 구축하는 AI기술 및 적용모델에 대한 개요 작성
- ㅇ AI 도입하는 공정현황과 AI 기술적용방안 등 작성
- ㅇ 기존 시스템과의 통합 및 연계 방안을 작성하고, 시스템 구성도에 표현

□ 공급기업의 제조 AI 방법론

● 개요

기존 제조시스템(MS/MES), 설비 데이터, 작업 이력, 품질 문서, 작업표준서 등을 연계하여 **데이터 수집–표준화–AI 적용–현장 검증–운영 고도화**까지 일관되게 수행하는 단계형 제조AI 구축 방법론을 적용합니다.

본 방법론은 기존 운영체계를 최대한 유지하면서, 현장 활용성이 높은 기능부터 우선 적용하고, 실제 운영 검증을 통해 단계적으로 확대하는 것을 기본 원칙으로 한다.

특히 본 과제에서는AI를 설비 직접 제어형으로 적용하지 않고, **조회·분석·추천·경고 중심의 의사결정 지원형AI**로 우선 적용하여 현장 안정성과 도입 실효성을 동시에 확보한다.

● 단계별 추진 방법

① 현황진단 및 목표 정의

기존 생산관리 프로세스, 작업지시 흐름, 재고/출하 관리체계, 작업자 운영방식, 설비 및 데이터 수집 환경을 진단하고, 현재 병목이 발생하는 구간과AI 적용 우선순위를 도출한다.

이 과정에서 생산성, 계획 수립 시간, 포장 작업 리드타임, 조회시간, 납기 대응력 등 핵심KPI의 현재 수준을 측정하여 사업 목표를 정량화한다.

② 데이터 표준화 및 활용체계 수립

품목, 작업오더, 공정, 설비, 작업자, 작업시간, 재고, 출하, 품질 이력 등 제조 운영 데이터를 표준화하고, 비정형 문서인 작업표준서(SOP), 설비 매뉴얼, 품질 기준서, FAQ, 불량 대응사례 등을 함께 정리하여AI 활용이 가능한 데이터 구조를 수립한다.

정형 데이터는 예측 및 추천AI의 입력값으로 활용하고, 비정형 문서는AI Agent의 질의응답 및 작업 가이드 제공에 활용한다.

③ 시스템 연계 및 기반환경 구축

기존 클라우드 기반 자사 제조솔루션과 고객사 현장MS/MES, 설비/PLC, 작업 단말 환경을API 및 연계 모듈 기반으로 연결하여 데이터 수집·가공·저장·조회 체계를 구성한다.

이 단계에서는 기존 시스템을 전면 교체하지 않고, **기존 시스템 변경 최소화와 연계 중심 구조**를 원칙으로 하여 구축 부담과 운영 리스크를 줄인다.

④ 제조AI 기능 구축

본 과제에서는 우선 다음과 같은 핵심 제조AI 기능을 구현한다.

즉, AI는 현장 업무를 대체하는 것이 아니라, 관리자의 판단을 빠르고 정확하게 지원하는 역할로 적용한다.

⑤ 현장 검증 및 시범운영

AI 결과는 즉시 본운영에 일괄 반영하지 않고, 시범운영 기간 동안 실제 작업 결과와 비교 검증을 수행한다. 관리자는AI가 제안한 추천값을 검토·수정·승인할 수 있으며, 승인된 결과만 운영 계획에 반영한다. 이를 통해AI 결과의 신뢰성과 현장 수용성을 동시에 확보한다.

⑥ 운영 안정화 및 고도화

운영 단계에서는AI 질의 로그, 추천 반영률, 예측오차, 사용자 피드백, KPI 개선 효과를 지속적으로 모니터링하며, 이를 바탕으로 프롬프트 개선, 문서 보강, 모델 재학습, 룰 조정을 반복 수행한다.
향후에는 본 과제 결과를 기반으로 품질예측, 납기예측, 생산계획 고도화, 설비 이상징후 탐지 등으로 단계적 확장이 가능하도록 구조를 설계한다

2.6 AI모델 적용 시나리오 및 성능 목표 수준

□ AI 기능로직 시나리오

항목	내용
기능명	• ML 기반 레토르트 멸균 공정 최적화 예측AI 시스템
적용 공정	• 멸균/냉각 공정(레토르트)
기능 목적	• 멸균 공정에서 발생하는 온도, 압력, 시간, 충진LOT, 배합 레시피, 검사 데이터를 학습하여 공정 이탈을 사전에 예측하고F-value를 자동 계산함으로써 CCP 자동 판정 및 품질 안정성을 확보함
적용기술	• 시계열 예측 및 머신러닝 모델(LSTM, XGBoost, AutoEncoder) • Feature Engineering, 시계열 분석 • 이상탐지
입력 데이터	• 공정 데이터(온도(℃), 압력(bar), 시간(sec)) • 생산 데이터(충진LOT, 배합 레시피, 생산 시간) • 검사 데이터(X-Ray 결과, 불량 여부) • 설비 데이터(가동 상태, 알람 코드)
품질Label 데이터	• 정상 멸균, 과소멸균, 과열, CCP 이탈 여부
출력 결과	• 멸균 상태 예측값(정상/주의/이상) • F-value 계산값 • CCP 판정 결과 • 공정 이탈 사전 경보 • 최적 멸균 조건 추천값 • LOT별 품질 리스크 점수
운영 시나리오	① 충진 공정에서LOT 및 생산 데이터 생성 및MES 저장 ② 멸균 공정에서 온도·압력·시간 데이터를PLC 및IoT로 실시간 수집 ③ 데이터가MES 및Data Hub에 저장되고AI 서버로 전송 ④ LSTM 모델이 공정 시계열 패턴을 학습하여 멸균 상태를 예측 ⑤ XGBoost 모델이F-value 및 품질 영향요인을 분석 ⑥ AutoEncoder가 이상 공정 패턴을 탐지 ⑦ 공정 이탈 가능 시 작업자 및 관리자에게 실시간 알림 전송 ⑧ 모든 예측 결과와 실제 품질 데이터를DB에 누적하여 지속 학습 수행
예상 효과	• 멸균 공정의 경험 의존도를 데이터 기반으로 전환하고, 공정 이탈을 사전에 예측하여 불량률을60% 이상 절감 가능 • F-value 자동 계산 및CCP 판정으로 식품안전 대응력을 강화하고, 에너지 사용량8~12% 절감 및 생산 안정성 확보

□ AI 기능 세부 적용 로직

1) 데이터 수집 단계

- 충진 공정에서 LOT, 배합 레시피, 생산 이력 데이터 생성 및 저장
- 멸균 공정에서 온도(℃), 압력(bar), 시간(sec)을 PLC 및 IoT 센서로 실시간 자동 수집
- X-Ray 검사 결과 및 품질 데이터를 LOT 기준으로 연계 저장

- 설비 상태 및 알람 데이터를 MES와 연동하여 통합 관리

2) 데이터 전처리 및 특징 생성 단계

- LOT 단위 데이터 정합화 및 결측치 처리
- 시계열 데이터(온도·압력·시간) 정렬 및 구간별 분할
- 온도 변화율, 압력 변화율, 시간 대비 열량(F-value), 공정 안정성 지수 등 파생변수 생성
- 충진 조건 및 검사 결과와 공정 데이터 간 상관관계 Feature 생성

3) AI 예측 단계

- XGBoost: 공정 변수 중요도 분석 및 CCP 기준 충족 여부 판정
- LSTM: 시계열 기반 멸균 공정 진행 상태 및 이탈 예측
- AutoEncoder: 정상 패턴 대비 이상 공정 탐지
- 이상탐지 로직: 기준 범위를 벗어난 공정 패턴 조기 탐지

4) 현장 적용 단계

- LOT별 공정 상태 및 품질 리스크 점수를 대시보드에 표시
- CCP 이탈 가능 시 실시간 경고 알림 제공
- 최적 멸균 조건(온도, 압력, 시간)을 작업자에게 추천
- AI Agent와 연계하여 대응 가이드 및 의사결정 지원

□ AI 성능수준 목표 및 검증

No	AI성능항목	단위	목표수준	검증방법
1	멸균 상태 예측 정확도	%	90% 이상	**① 정의** AI가 예측한 멸균 상태(정상/주의/이상)가 실제 품질 판정 결과와 얼마나 일치하는지를 나타내는 지표 **② 산식** Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) - TP (True Positive): 실제 이상이고 이상으로 예측 - TN (True Negative): 실제 정상이고 정상으로 예측 - FP (False Positive): 실제 정상인데 이상으로 예측 - FN (False Negative): 실제 이상인데 정상으로 예측 **③ 검증방법** • 3개월 이상 LOT별 멸균 품질 판정 결과와 AI 예측 결과 비교 • Confusion Matrix 생성 후 정확도 산출 • 제품별/공정별 정확도 별도 분석

No	AI성능항목	단위	목표수준	검증방법
2	멸균 공정 이탈 예측 시간	초	30~60초 사전 감지	① **정의** AI가 멸균 공정 이탈을 실제 발생 시점보다 얼마나 먼저 예측했는지를 나타내는 지표 ② **산식** 이탈 예측 시간 = 실제 이탈 발생 시점 – AI 예측 시점 ③ **검증방법** • 실제 CCP 이탈 발생 로그와 AI 경보 발생 시점 비교 • LOT별 평균 사전 감지 시간 계산 • 목표: 평균 30~60초 사전 감지
3	이상 공정 탐지 정확도	%	85% 이상	① **정의** 실제 이상 공정 발생 여부를 AI가 얼마나 정확하게 탐지하는지를 평가하는 지표 ② **산식** Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) Precision = TP / (TP + FP) Recall = TP / (TP + FN) ③ **검증방법** • 실제 이상 공정 발생 이력과 AI 탐지 결과 비교 • 정상/이상 2분류 기준 Confusion Matrix 작성 • Precision, Recall, F1-score 함께 평가
4	CCP 이탈 경보 재현율	%	90% 이상	① **정의** 실제 CCP 이탈이 발생한 경우 중 AI가 사전에 경고한 비율 (놓치지 않는 능력) ② **산식** Recall = TP / (TP + FN) TP: 실제 이탈 + AI 경고 FN: 실제 이탈 + AI 미탐지 ③ **검증방법** • 실제 CCP 이탈 LOT과 AI 경고 이력 비교 • 이탈 LOT 기준 재현율 산출 • 목표: 90% 이상

No	AI성능항목	단위	목표수준	검증방법
5	F-value 계산 정확도	%	95% 이상	① **정의** AI가 계산한 멸균 F-value가 실제 표준 계산값과 얼마나 일치하는지를 나타내는 지표 ② 산식 정확도 (%) = (1 - |F_actual - F_AI| / F_actual) × 100 MAPE = (1/n) Σ |(F_actual - F_AI) / F_actual| × 100 ③ **검증방법** • 기존 수기 계산 또는 검증된 계산식과 AI 결과 비교 • LOT별 F-value 오차율 분석 • 평균 오차율(MAPE) 기준 평가
6	품질 예측 회귀 성능 (R^2)	-	0.90 이상	① **정의** AI가 예측한 연속형 품질값(F-value, 온도 패턴 등)이 실제 값과 얼마나 일치하는지를 나타내는 지표 ② **산식** $R^2 = 1 - (\Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2 / \Sigma(y_i - \bar{y})^2)$ • y_i: 실제 값 • $\hat{y}_i$: 예측 값 • $\bar{y}$: 평균 값 ③ **검증방법** • 실제 공정 데이터와 AI 예측값 비교 • 테스트 데이터셋 기준 R^2 Score 산출 • 목표: 0.90 이상

□ AI 성능 검증 계획

1) 검증 기간
- PoC 완료 후 실제 생산라인 기준 3개월 이상 데이터 확보 후 검증
- 제품별, 생산조건별 데이터를 포함하여 다양한 공정 조건 반영

2) 검증 방식
- 실제 LOT별 품질 결과와 AI 예측 결과 비교
- 정확도(Accuracy), 재현율(Recall), F1-score, R^2 등 정량 지표 적용
- 멸균 공정 이탈 예측 시점과 실제 발생 시점 비교
- AI 추천 조건 적용 공정과 기존 공정 간 품질 및 에너지 효율 비교

3) 현장 검증 항목
- 실제 LOT별 품질 결과와 AI 예측 결과 비교
- 정확도(Accuracy), 재현율(Recall), F1-score, R^2 등 정량 지표 적용

- 멸균 공정 이탈 예측 시점과 실제 발생 시점 비교
- AI 추천 조건 적용 공정과 기존 공정 간 품질 및 에너지 효율 비교

□ 기대 성능 수준 요약

본 AI 모델은 단순히 멸균 결과를 사후적으로 확인하는 수준이 아니라, 공정 중 생성되는 다변량 시계열 데이터를 실시간으로 분석하여 품질 이상 가능성을 사전에 예측하고, 최적 공정 조건과 CCP 기준 충족 여부를 자동으로 판단하는 예측형 제조 AI를 목표로 한다. 이를 통해 두손푸드는 기존의 경험 의존형 공정 운영에서 벗어나 데이터 기반 품질 관리 체계를 구축하고, 불량률 60% 감소, 공정 안정성 확보, 식품안전 대응력 강화라는 실질적인 성과를 달성할 수 있다.

□ 활용되는 머신러닝 모델 특장점 비교

본 사업에서는 LSTM 기반 시계열 멸균 공정 예측 모델, AutoEncoder 기반 이상탐지 모델, XGBoost 기반 품질 예측 및 CCP 판정 모델을 결합한 하이브리드 제조AI 아키텍처를 적용한다.

구분	XGBoost	LSTM	AutoEncoder
정의	오차를 반복적으로 보정하는 부스팅 기반 머신러닝 모델	시간 흐름을 기억하는 시계열 딥러닝 모델	입력 데이터를 압축·복원하며 정상 패턴을 학습하는 비지도 학습 모델
핵심 특징	비선형 관계 학습, 변수 중요도 분석, 높은 예측 성능	시계열 데이터 처리, 장기 의존성 학습	정상 데이터 패턴 학습, 재구성 오차 기반 이상탐지
장점	높은 정확도, 빠른 학습, 산업 적용 용이, 결측치 처리 가능	공정 시간 흐름 반영 가능, 패턴 변화 예측에 강함	라벨 없이 이상 탐지 가능, 미세 이상 감지에 강점
단점	파라미터 튜닝 복잡, 시계열 직접 처리 제한	학습 시간 길고 데이터 요구량 큼	해석성 낮음, 정상 데이터 품질에 의존
제조AI 적용	F-value 계산, CCP 판정, 품질 등급 예측	멸균 공정 상태 예측, 이탈 시점 사전 예측	멸균 공정 이상 패턴 탐지
입력 데이터	온도, 압력, 시간, 충진LOT, 검사 데이터	시계열 공정 데이터(온도·압력·시간)	정상 공정 시계열 데이터
출력 결과	품질 등급, 불량 여부, F-value, 변수 중요도	미래 공정 상태, 이탈 가능성	이상 점수(Anomaly Score), 이상 여부
두손푸드 적용	멸균 공정 품질 예측 핵심 모델	멸균 공정 이탈 사전 예측	멸균 공정 이상 탐지
핵심 역할	고정확도 품질 예측 및CCP 자동 판정	시간 흐름 기반 공정 예측	이상 공정 조기 탐지

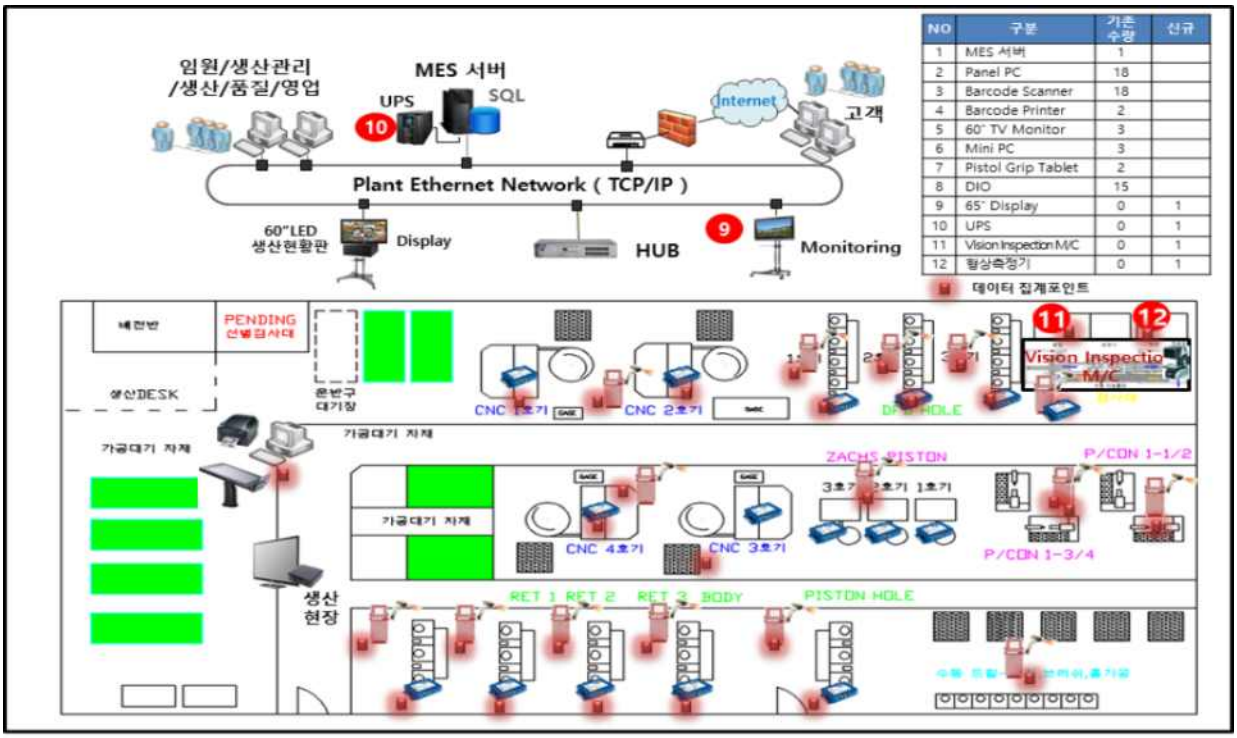
작성 유의사항
- ㅇ 실제 공정에서 AI가 수행할 기능을 구체적으로 작성
- ㅇ AI 성능수준과 정량적인 검증계획 등 구체적으로 작성

2.7 데이터 현황 및 수집 · 검증 계획

※ 「데이터 수집 · 검증 유형」 핵심 수행 범위 기술

2.7.1 데이터 집계 포인트 *(예시)*

보관 온도, 습도, 입고일시, 공급처, 원산지, 원재료 LOT, 입고중량, 외관등급



* 구성도 외 데이터 수집분석 등 관련 내용 추가 기술

2.7.2 (기존) 제조 보유데이터 현황

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요*	수집 주기	보유 규모	구축 위치	비고
멸균/냉각	레토르트 멸균기	PLC (OPC-UA)	정형(수치)	멸균 온도·압력·시간 시계열 데이터를 기반으로 공정 패턴을 분석하고 LSTM을 통해 공정 이탈을 사전 예측하며, XGBoost로F-value를 계산하여CCP 자동 판정 및 품질 안정성 확보에 활용	실시간(1초)	일8만건/ 월240만건	MES DB	핵심 AI 데이터
충진/밀봉	자동 충진기	PLC (OPC-UA)	정형(수치)	충진량·온도·속도·밀봉 조건 데이터를 분석하여 공정 변수 간 상관관계를 도출하고, 불량(누유·중량미달) 발생 패턴을 분석하여 품질 이상 예측 및 공정 표준화에 활	실시간 (0.5초)	일10만건/ 월300만건	MES DB	품질 분석 데이터

				용				
X-Ray 검출	X-Ray 검출기	Ethernet 인터페이스	정형+이미지	검사 결과(OK/NG) 및 이미지 데이터를 기반으로 불량 유형 및 발생 패턴을 분석하고, LOT 연계 데이터를 통해 원인 공정 추적 및 품질 개선 인사이트 도출에 활용	실시간(건별)	일 4,500건/ 월 13.5만건	MES DB	품질/추적 데이터
냉장·냉동 보관	냉장실/냉동실	IoT 센서	정형(수치)	온도·습도 데이터를 실시간 모니터링하여HACCP 기준 이탈 여부를 분석하고, AI Agent를 통해 품질 리스크 진단 및 이상 상황 대응 의사결정 지원에 활용	1분 주기	일 2,880건/ 월 8.6만건	MES DB	AI Agent 연계
배합/가열	배합탱크/가열솥	터치PC	정형(텍스트+수치)	레시피(BOM), 원료 투입량, 가열 온도·시간 데이터를 기반으로 공정 조건과 품질 결과 간 관계를 분석하여 공정 표준화 및 멸균 품질 예측 입력 데이터로 활용	건별	일 10~20건/ 월 300~600건	MES DB	기준 데이터
외포장/출고	포장기/출고시스템	스마트패드	정형(텍스트)	포장LOT, 출하 이력, 재고 데이터를 기반으로 LOT Traceability를 확보하고, AI Agent를 통해 출하 승인 판단 및 클레임 원인 분석 데이터로 활용	건별	일 50~100건/ 월 1,500~3,000건	MES DB	추적 데이터
전 공정	현황판	디스플레이 패널	시각화(대시보드)	전 공정 데이터를 통합하여 생산량, 불량률, 설비 가동률, 멸균 이탈 현황을 실시간 분석하고 운영KPI 및 의사결정 지원 데이터로 활용	실시간	실시간	MES DB	운영 KPI

작성 유의사항

- 어떤 제조 데이터를 수집하고 있는지, 데이터를 수집하는 방법은 무엇이며, 각 데이터는 어떤 주기로 수집되는지 작성
- 데이터 개요에는 어떻게 분석하고 활용하기 위한 제조데이터인지 작성

2.7.3 (계획) AI 제조데이터 수집 · 가공 · 처리 · 구축 방안

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요* (수집+가공+처리)	수집 기간	구축 위치	비고
원부자재 입고	입고 검수대	스마트패드+ 바코드	정형 (텍스트/수치)	원재료LOT, 공급처, 입고 중량, 보관 온도 데이터를 수집하고 결측치 제거 및LOT 기준 표준화 후 품질 이력DB로 저장하여 AI Agent 기반 입고 품질 판단 및 공급처 품질 분석 데이터로 활용	건별 (입고 시)	MES DB + Data Hub	AI Agent 활용
배합	배합탱크	터치PC	정형 (텍스트/수치)	배합 레시피(BOM), 원료 투입량, 순서 데이터를 수집하여 레시피 코드 표준화 및LOT 단위 통합 후 멸균 품질 예측 입력 데이터로 가공	건별 (배합 시)	MES DB + Data Hub	기준 데이터
가열/교반	가열솥	PLC (OPC-UA)	정형 (수치)	가열 온도, 교반 속도, 시간 데이터를 실시간 수집하여 시계열 정렬 및 이상값 제거 후 공정 조건 표준화 및 멸균 품질 영향 변수 분석 데이터로 활용	실시간(1초)	MES DB + Data Hub	공정 데이터
충진/밀봉	자동 충진기	PLC (OPC-UA)	정형 (수치)	충진량, 온도, 속도, 밀봉 압력 데이터를 수집하고LOT 기준 정합화 및 이상치 제거 후 불량 패턴 분석 및 품질 예측 모델 입력 데이터로 활용	실시간(0.5초)	MES DB + Data Hub	품질 데이터
X-Ray 검사	X-Ray 검출기	Ethernet	정형+ 이미지	검사 결과(OK/NG), 불량 위치, 이미지 데이터를 수집하여 이미지 전처리 및 불량 유형 라벨링 후 품질 분석 및 공정 원인 추적 데이터로 활용	실시간(건별)	MES DB + Data Hub	품질/추적
멸균/냉각	레토르트 멸균기	PLC (OPC-UA)	정형 (시계열)	온도, 압력, 시간 데이터를 초 단위로 수집하여 시계열 정렬, 노이즈 제거, F-value 계산 및 Feature Engineering 수행 후 LSTM 기반 공정 예측 및 XGBoost 기반CCP 판정 데이터로 활용	실시간(1초)	MES DB + Data Hub	핵심 AI
냉장·냉동 보관	냉장실/냉동실	IoT 센서	정형 (수치)	온도, 습도 데이터를 수집하여 기준값 비교 및 이탈 이벤트 생성 후HACCP 기록 자동화 및AI Agent 기반 품질 리스크 분석 데이터로 활용	1분 주기	MES DB + Data Hub	AI Agent
외포장/출하	포장/출하 시스템	스마트패드	정형 (텍스트)	포장LOT, 출하 이력, 재고 데이터를 수집하여LOT 기준 통합 및Traceability 데이터셋으로 가	건별	MES DB + Data	추적 데이터

				공 후 클레임 분석 및 출하 판단 데이터로 활용		Hub	

□ 데이터 전처리 적용 방안

처리방안	적용방법	상세내용	목적
1. 데이터 필터링	1. 센서 노이즈 제거	Moving Average, Low-pass Filter 등을 적용하여 멸균 온도(℃), 압력(bar), 시간(sec) 시계열 데이터의 순간 스파이크 및 센서 노이즈 제거	멸균AI 예측 모델 입력 데이터 신뢰성 확보
	2. 이상치 제거	IQR, Z-score, Isolation Forest 기반으로 비정상 데이터(급격한 온도·압력 변화, 센서 오류값 등)를 탐지 및 제거	공정 이상과 데이터 오류 구분 및 모델 왜곡 방지
	3. 결측치 보정	Forward Fill, Interpolation, KNN Imputation 적용으로 센서 데이터 누락 구간 보완	시계열 데이터 연속성 및 무결성 확보
2. 데이터 변환	1. LOT 기준 데이터 통합	원재료LOT–배합LOT–충진LOT–멸균LOT–출하LOT 데이터를 연계하여 단일LOT 기반 데이터셋 구성	Traceability 기반 품질 예측 데이터 구축
	2. 시계열 데이터 정렬	Timestamp 기준으로 온도·압력·시간 데이터를 동기화하고 공통 주기(1초 단위)로 정렬	LSTM 기반 멸균 공정 예측 입력 데이터 생성
	3. 단위 표준화 및 정규화	Z-score, Min-Max Scaling 적용하여 공정 데이터 범위 정규화	ML 모델 학습 안정성 및 수렴 속도 향상
3. 데이터 정제	1. 중복 데이터 제거	LOT + Timestamp 기준 중복 데이터 제거 및 최신 데이터 유지	데이터 왜곡 방지 및 학습 품질 향상
	2. 오류 데이터 보정	허용범위(온도, 압력, 시간 기준) 초과값 자동 검출 및Rule 기반 보정	데이터 정확도 확보
	3. Label 검증 및 정합성 확보	CCP 판정 결과, 품질 검사 결과와Label (정상/이상/이탈) 간 일관성 검증	지도학습용 정답(Label) 신뢰성 확보
4. 데이터 통합	1. IoT + 품질 데이터 통합	멸균 시계열 데이터, 충진 데이터, X-Ray 검사 결과, 품질 데이터를 통합 데이터셋으로 구성	공정–품질 상관관계 분석 기반 확보
	2. 공정 데이터–품질 데이터–LOT 데이터 매핑	공정 조건(온도, 압력, 시간), 검사 결과, LOT 이력을 연결 매핑	품질 예측 및 불량 원인 분석 기반 확보
	3. AI 학습용 통합 데이터셋 구축	Feature + Label 기반 Train/Validation/Test 데이터셋 구성	ML 모델 학습 데이터셋 구축
5. 데이터 축소/가공	1. Sliding Window 적용	멸균 시계열 데이터를 일정 시간 구간(Window) 단위로 분할하여 입력 데이터 생성	LSTM 기반 공정 패턴 학습 데이터 생성
	2. Feature Selection	XGBoost, SHAP 기반 주요 변수(온도 변화율, 압력 변화율, F-value 등) 선별	품질 예측 성능 향상

	3. 차원 축소(PCA)	필요 시PCA 적용하여 변수 차원 축소 및 노이즈 제거	학습 효율 개선 및 과적합 방지

작성 유의사항
- ○ 기존 보유한 데이터에 대한 구체적인 설명 작성
- ○ AI 적용을 위한 데이터 필터링, 데이터 변환, 데이터 정제, 데이터 통합, 데이터 축소 등 작성

2.7.4 데이터 유효성 검증 방안

□ **데이터 유효성 검증 개요**

두손푸드의 레토르트 식품 제조 공정에서 수집되는 제조데이터가 멸균 공정 AI 모델 학습, AI Agent 의사결정 지원, 스마트공장 운영에 실제 활용 가능한 수준인지 검증하는 것을 목표로 한다.
이를 위해 데이터 정확성, 정합성, 연계성, 완전성, AI 학습 적합성, 운영 활용성을 종합적으로 검증하는 다층 유효성 검증 체계(Multi-layer Validation Framework)를 적용한다.
특히 PLC·IoT 기반 멸균 시계열 데이터(온도·압력·시간), 충진·X-Ray·출하 LOT 데이터, MES·ERP 데이터가 통합되어 제조AI 모델(LSTM, XGBoost, AutoEncoder) 및 RAG 기반 AI Agent에 직접 활용 가능한 데이터 자산인지 여부를 핵심 검증 대상으로 설정한다

□ **유효성 검증 방법**

① 데이터 정확성 검증

멸균 설비 및 공정에서 수집되는 온도, 압력, 시간 데이터와 기준 계측값(검교정 장비, 설비 기준값)을 비교하여 오차율을 검증한다. 센서 오차 허용 기준을 설정하고 기준 초과 시 Calibration을 수행하여 데이터 신뢰성을 확보한다.

② 데이터 정합성 검증

MES 생산실적 데이터, IoT 센서 데이터, 품질 검사 데이터(X-Ray, 출하 승인 등)를 LOT 기준으로 Cross Check하여 데이터 일치 여부를 검증한다.
예를 들어 동일 LOT의 충진 데이터–멸균 데이터–검사 데이터–출하 데이터가 일관되게 연결되는지 확인하여 AI 학습용 데이터셋의 정합성을 확보한다.

③ 데이터 연계성 검증

원부자재 LOT → 배합 LOT → 충진 LOT → 멸균 LOT → 출하 LOT 간 데이터 흐름이 끊김 없이 연결되는지 Traceability 관점에서 검증한다.
공정 간 데이터 매핑 성공률을 측정하고 연계 누락 여부를 확인하여 AI 예측 및 AI Agent 활용 기반을 검증한다.

④ 데이터 완전성 검증

센서 데이터 및 공정 데이터의 결측 여부를 분석하여 누락률을 산정하고, 결측 발생 구간을 식별한다.
결측 데이터가 발생할 경우 보간 및 보정 로직 적용 가능성을 검증하여 시계열 데이터의 연속성과 품질을 확보한다.

⑤ AI 학습 적합성 검증

구축된 제조데이터를 기반으로 샘플 ML 모델(LSTM, XGBoost 등)을 학습시켜 예측 성능(R^2, Accuracy)을 검증한다.
이를 통해 데이터셋이 실제 멸균 공정 예측 및 품질 분석 모델에 활용 가능한 수준인지 평가한다.

□ **유효성 검증 항목**

검증 항목	목표수준	검증공식	검증방법
① 데이터 정확성	95% 이상	정확성(%) = (정상 데이터 건수/ 전체 데이터 건수) × 100	센서 측정값vs 기준값 비교
② 데이터 정합성	95% 이상	정합성(%) = (일치 데이터 건수/ 전체 비교 데이터 건수) × 100	MES–IoT–품질 데이터 Cross Validation
③ 데이터 완전성	누락률2% 이하	결측률(%) = (결측 데이터 건수/ 전체 데이터 건수) × 100	Missing Value 분석
④ 데이터 연계성	95% 이상	연계율(%) = (정상 매핑LOT 건수 / 전체LOT 건수) × 100	LOT Traceability 검증
⑤ AI 학습 적합성	활용 적합 판정	$R^2 \geq 0.90$ 또는Accuracy ≥ 90%	샘플ML 모델 학습 검증

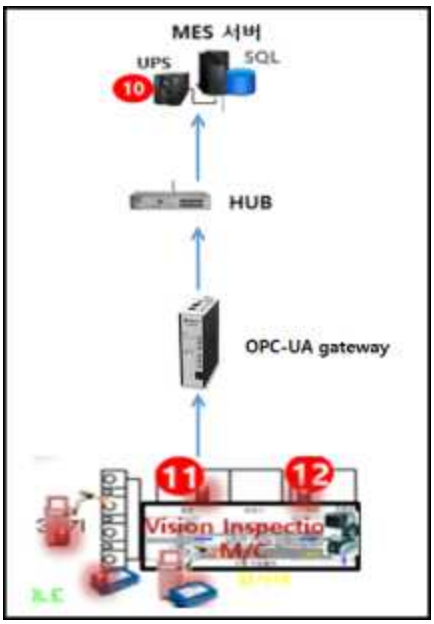
작성 유의사항

- 평가지표 중 '구축된 데이터수집관리시스템이 AI공장 구축에 연계·활용 가능한가?' 항목을 고려하여 자율적으로 작성

2.8 (선택사항) 표준연계 * 표준가점을 신청하는 경우에만 작성

○ 구성도

(예시) – 비전 자동 검사 장비를 OPC-UA 통신표준을 활용하여 MES와 연계



* 구성도 외 데이터 수집분석 등 관련 내용 추가 기술

○ 표준 적용 범위 및 관련 내용

(예시) IEC 62541 OPC-UA 표준 적용
- 신규 구축하는 비전 검사 장비의 데이터를 수집하기 위해 OPC-UA 게이트웨이 적용
- OPC-UA 게이트웨이에서 전송되는 데이터는 기존에 설치된 허브를 통해 MES로 전송

○ 평가 시 점검 사항(현장확인 시 평가위원이 확인할 수 있도록 작성)
(예시) IEC 62541 표준이 적용된 게이트웨이 시험성적서 또는 현장 작동 여부
- 비전 검사 시스템에서 전송된 데이터의 MES 모니터링

2.9 Application 시스템 세부 내용

□ AS-IS 대비 TO-BE 비교표

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">AS-IS</th></tr>
<tr><td rowspan="4">원부자재 입고의 AI 적용</td><td>• 원재료 입고 정보가 수기 및 ERP 중심으로 분산 관리되어 LOT 기반 품질 이력 조회가 비효율적임
• 품질 기준 확인 및 입고 판정이 작업자 경험에 의존하여 일관성이 부족함
• 공급처 품질 편차 분석 및 이력 기반 의사결정 체계가 미흡함</td><td>(사진)</td></tr>
<tr><td>TO-BE</td><td>기대효과</td></tr>
<tr><td>• MES와 연계된 RAG 기반 AI Agent를 통해 원재료 LOT, 품질 기준, 공급처 이력 데이터를 통합 조회 가능
• 자연어 질의 기반 입고 품질 판단 및 기준 안내 자동화
• 입고 데이터가 Data Hub에 축적되어 공급처 품질 분석 및 AI 활용 가능</td><td>• 입고 품질 판단 시간 단축 및 의사결정 자동화
• 공급처 품질 편차 관리 강화 및 불량 원료 사전 차단
• 입고 데이터 기반 품질 관리 체계 고도화</td></tr>
<tr><td rowspan="4">배합공정의 스마트화</td><td colspan="2">AS-IS</td></tr>
<tr><td>• 배합 레시피 및 투입 데이터가 수기 또는 부분 시스템으로 관리됨
• 작업자별 공정 편차 발생
• 공정 데이터 축적 및 활용 미흡</td><td>(사진)</td></tr>
<tr><td>TO-BE</td><td>기대효과</td></tr>
<tr><td>• MES 기반 레시피(BOM), 투입량, 작업이력 디지털 관리
• 배합 LOT 기준 데이터 표준화 및 이후 공정 연계
• 공정 데이터 축적을 통한 품질 분석 기반 확보</td><td>• 공정 표준화 및 작업 편차 감소
• 품질 안정성 확보
• 데이터 기반 생산 관리 기반 구축</td></tr>
</table>

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">AS-IS</th></tr>
<tr><td rowspan="4">가열·충진 공정의 스마트화</td><td>• 가열 및 충진 공정 데이터가 설비 단위로 분산 관리됨
• 공정 조건과 품질 결과 간 연계 부족
• 실시간 공정 모니터링 체계 미흡</td><td>(사진)</td></tr>
<tr><th>TO-BE</th><th>기대효과</th></tr>
<tr><td>• PLC 기반 온도, 시간, 충진량 데이터를 MES로 실시간 수집
• 공정 조건과 품질 데이터를 통합하여 분석 가능한 구조 구축
• 충진 LOT 기준 공정 이력 관리 체계 확보</td><td>• 공정 가시성 확보 및 운영 효율 향상
• 품질 이상 원인 분석 기반 마련
• 데이터 기반 공정 관리 체계 구축</td></tr>
<tr><td rowspan="4">멸균/냉각의 멸균 최적화 예측 AI 적용</td><td colspan="2">AS-IS</td></tr>
<tr><td>• 멸균 공정 데이터가 수기 또는 단순 기록 수준으로 관리되어 실시간 분석 및 활용이 어려움
• F-value 계산 및 CCP 판정이 작업자 경험에 의존
• 공정 이탈 발생 시 사후 대응 중심으로 운영됨</td><td>(사진)</td></tr>
<tr><th>TO-BE</th><th>기대효과</th></tr>
<tr><td>• LSTM 기반 시계열 분석과 AutoEncoder 이상탐지를 통해 멸균 공정 패턴을 실시간 분석
• XGBoost 기반 F-value 자동 계산 및 CCP 자동 판정 시스템 구축
• 충진 LOT, 검사 데이터와 연계하여 공정 이탈을 사전에 예측하고 AI 리포트 자동 생성</td><td>• 멸균 공정 이탈 사전 감지 및 불량률 감소
• CCP 자동 판정으로 식품안전 대응력 강화
• 에너지 효율 개선 및 공정 최적화 실현</td></tr>
</table>

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">AS-IS</th></tr>
<tr><td rowspan="4">X-Ray 검사 공정의 품질데이터화</td><td>• 검사 결과가 OK/NG 수준으로만 관리됨
• 불량 유형 및 원인 분석 어려움
• LOT 기반 추적성 부족</td><td>(사진)</td></tr>
<tr><th>TO-BE</th><th>기대효과</th></tr>
<tr><td>• X-Ray 검사 데이터 및 이미지 MES 연계 저장
• 검사 결과와 LOT 데이터 통합하여 품질 이력 관리
• 불량 패턴 분석 및 공정 원인 추적 기반 구축</td><td>• 품질 이상 원인 분석 가능
• LOT 기반 Traceability 확보
• 품질 개선 및 불량 감소 기반 마련</td></tr>
<tr><td rowspan="4">보관·출하 공정의 AI 적용</td><th colspan="2">AS-IS</th></tr>
<tr><td>• 냉장·냉동 온도 및 출하 데이터가 수기 또는 분산 관리되어 실시간 품질 관리 어려움
• 출하 승인 및 LOT 추적이 경험 기반으로 수행됨
• 클레임 발생 시 원인 분석 및 대응 지연</td><td>(사진)</td></tr>
<tr><th>TO-BE</th><th>기대효과</th></tr>
<tr><td>• IoT 기반 온도 데이터 실시간 수집 및 MES·HACCP 기준 자동 관리
• RAG 기반 AI Agent를 통한 출하 승인, LOT 추적, 품질 상태 질의응답 지원
• 출하 및 품질 데이터를 통합하여 클레임 원인 분석 및 대응 자동화</td><td>• 출하 의사결정 신속화 및 품질 리스크 최소화
• LOT 기반 Traceability 확보 및 클레임 대응력 강화
• 냉장·냉동 품질 관리 자동화 및 안정성 확보</td></tr>
</table>

□ 솔루션 기능 구성도

두손푸드 AI 시스템

AI 대시보드	입고관리	멸균공정관리	보관관리	설비관리
생산현황분석	입고등록	멸균공정 모니터링	냉장냉동 모니터링	설비상태모니터링
품질현황분석	LOT 관리	F-Value 계산	온도이력조회	설비이력관리
멸균 공정 모니터링	입고 검사	CCP 판정	이상알람관리	알람관리
출하현황분석	공급처 품질분석	이상 탐지	보관LOT관리	유지보수관리
	입고 AI Agent	AI 예측분석	출하 AI Agent	환경 모니터링

사용자/시스템관리	기준정보관리	데이터허브관리	AI Agent 관리	KPI 관리
사용자 관리	품질기준 관리	데이터 통합관리	통합 AI 질의	생산성 KPI 조회
로그 관리	작업표준 관리	데이터 조회	생산/품질 분석	품질 KPI 조회
알림 설정	레시피 관리	데이터 시각화	의사결정 지원	KPI 곤리
시스템 설정	코드 관리	데이터 다운로드	알림 및 추천	
	BOM관리	AI 학습 데이터 관리	사용자 질문이력	
	HACCP 기준관리			

□ Application 시스템 기능 설명

※ FP에 비용이 측정되어 있는 기능은 반드시 포함되어야 함

※ 성과지표 관리 기능 필수 반영 (시스템내 대시보드 형식으로 구현되어야 함)

모듈명	기능명	상세내역	도입기업 필요 기능		패키지內 미사용 기능*
			단위 프로세스	구분	
AI 대시보드	생산현황 분석	공정별 생산량, 작업 진행률, 설비 가동 상태를 실시간으로 시각화하여 전체 생산 흐름을 한눈에 파악할 수 있음	조회		
	품질현황 분석	LOT별 품질 상태 및 불량 발생 현황을 실시간으로 제공하여 품질 이상 여부를 즉시 확인 가능, 품질 트렌드 분석을 통해 불량 증가 패턴 및 주요 원인을 사전에 인지	조회		
	멸균공정 모니터링	멸균 온도·압력·시간 데이터를 실시간으로 모니터링하고 AI 예측 결과를 함께 표시함. CCP 이탈 여부와 공정 리스크를 사전에 확인하여 즉각 대응이 가능홈	조회		
	출하현황분석	출하 예정, 출하 완료, 지연 물량을 실시간으로 관리하여 출하 운영 효율성 향상, 출하 일정과 생산 상태를 연계하여 납기 대응력을 강화	조회		
입고관리	입고관리	원재료 입고 시 LOT, 공급처, 중량, 온도 데이터를 등록하고 MES와 연계하여 관리함 입고 데이터는 이후 공정과 연결되어 Traceability 기반을 형성함	등록/수정/삭제/조회		
	LOT관리	입고된 원재료를 LOT 단위로 관리하여 공정 및 출하까지 연결함 LOT 기반 이력 조회를 통해 품질 문제 발생 시 원인 추적이 가능함	등록/수정/삭제/조회		
	입고검사	원재료 외관, 상태, 온도 등 검사 데이터를 입력하고 품질 기준과 비교함 검사 결과는 품질 이력 데이터로 저장되어 AI 분석에 활용됨	등록/수정/삭제/조회		
	공급처 관리	공급처별 납품 이력과 품질 데이터를 관리하여 평가 기준을 구축함 공급처별 품질 편차 분석을 통해 안정적인 원재료 수급을 지원함	등록/수정/삭제/조회		
	입고 AI Agent	자연어로 원재료 품질 이력, 기준, 문제 여부를 질의하면 즉시 응답 제공, 입고 품질 판단 및 대응 가이드를 자동으로 제시하여 작업자 의사결정 지원	조회		
멸균공정 관리	멸균공정 모니터링	멸균 온도, 압력, 시간 데이터를 실시간으로 수집하여 공정 상태를 시각화함 공정 흐름을 지속적으로 확인하여 안정적인 운영을 지원함	조회		
	F-Value계산	멸균 데이터를 기반으로 F-value를 자동 계산하여 멸균 효과를 정량화한다. 수기 계산 없이 실시간으로 기준 충족 여부를 확인할 수 있다.	조회		
	CCP 판정	설정된 기준값을 기반으로 CCP 충족 여부를	등록/수정		

		자동 판정함 이탈 발생 시 즉시 경고하여 식품 안전을 확보함	삭제/조회		
	이상탐지	AutoEncoder 기반으로 정상 공정 패턴과 비교하여 이상을 탐지함 비정상 공정 발생을 조기에 인지하여 대응함	등록/수정 삭제/조회		
	AI예측분석	LSTM 기반 시계열 분석으로 공정 상태 및 이탈 가능성을 사전 예측함 최적 공정 조건을 제시하여 품질 안정성과 에너지 효율을 개선함	등록/수정 삭제/조회		
보관관리	냉장냉동 모니터링	냉장·냉동 설비의 온도 및 환경 데이터를 실시간으로 수집하여 관리함 HACCP 기준 대비 상태를 지속적으로 모니터링함	조회		
	온도이력조회	시간별 온도 데이터를 조회하여 보관 상태의 변화를 확인함 LOT별 보관 이력 분석을 통해 품질 유지 여부를 판단함	조회		
	이상알람관리	온도 이탈 및 이상 발생 시 알람을 생성하고 이력을 관리함 이상 발생 구간을 분석하여 재발 방지에 활용함	등록/수정 삭제/조회		
	보관LOT관리	입고 LOT와 보관 상태를 연계하여 재고 위치 및 상태를 관리함 출하 시 품질 기준 충족 여부를 확인함	등록/수정 삭제/조회		
	출하 AI Agent	AI Agent가 온도 및 보관 데이터를 분석하여 품질 리스크를 판단함 보관 상태에 따른 출하 가능 여부를 자연어로 제공함	조회		
설비관리	설비상태 모니터링	설비 가동 상태와 주요 센서 데이터를 실시간으로 확인함 설비 이상 발생 여부를 즉시 파악할 수 있음	조회		
	설비이력관리	설비 가동, 정지, 점검 이력을 기록하여 관리함 설비 운영 데이터를 기반으로 개선 활동에 활용함	등록/수정 삭제/조회		
	알람관리	설비 이상 및 경고 알람을 수집하고 이력을 관리함 알람 패턴 분석을 통해 설비 문제를 사전에 예방함	등록/수정 삭제/조회		
	유지보수관리	정기 점검 및 유지보수 계획을 수립하고 이행 여부를 관리함 설비 신뢰성을 높이고 다운타임을 최소화함	등록/수정 삭제/조회		
	환경 모니터링	공정 및 보관 환경의 온도·습도 데이터를 실시간으로 관리함 환경 변화가 품질에 미치는 영향을 분석함	조회		
사용자 시스템 관리	사용자 관리	사용자 권한 및 계정 관리로 시스템 보안 강화 역할 기반 접근 제어	등록/수정 삭제/조회		
	로그 관리	시스템 사용 이력 및 작업 로그 기록 문제 발생 시 원인 추적 가능	등록/수정 삭제/조회		
	알림 설정	알림 기준 및 수신 대상 설정 사용자 맞춤 알림 제공	등록/수정 삭제/조회		

	시스템 설정	시스템 환경 설정 및 인터페이스 관리 운영 최적화 지원	등록/수정 삭제/조회		
기준정보 관리	품질기준 관리	품질 기준 및 검사 기준을 등록하고 관리하여 품질 표준 유지, AI 판단 기준으로 활용	등록/수정 삭제/조회		
	작업표준관리	공정별 작업 절차를 표준화하여 작업 일관성 확보, 작업자 교육 및 AI Agent 활용 가능	등록/수정 삭제/조회		
	레시피 관리	제품별 배합 및 공정 조건 관리 및 이력 추적, 품질 일관성 확보	등록/수정 삭제/조회		
	코드관리	제품, LOT, 공급처 코드 등 기준정보 관리 데이터 정합성 유지	등록/수정 삭제/조회		
	BOM관리	제품별 배합 레시피 및 원료 구성 정보를 관리함 공정 표준화 및 생산 일관성을 확보함	등록/수정 삭제/조회		
	HACCP 기준관리	CCP 기준 및 관리 항목을 설정하고 관리함 식품 안전 기준 준수를 체계적으로 지원함	등록/수정 삭제/조회		
데이터 허브관리	데이터통합관리	ERP, IoT, 공정 데이터를 통합하여 단일 데이터 저장소 구축. 데이터 정합성 확보 및 AI 활용 기반 마련	등록/수정 삭제/조회		
	데이터조회	LOT 기준으로 데이터 조회 및 분석이 가능하여 생산 이력 확인. 공정–품질–출하 데이터 연계 분석 지원	조회		
	데이터시각화	다양한 그래프 및 대시보드를 통해 데이터 트렌드 시각화, 의사결정에 필요한 인사이트 제공	조회		
	데이터 다운로드	분석 데이터를 엑셀 등으로 다운로드하여 추가 분석 가능, 외부 보고 및 활용 지원	조회		
	AI학습 데이터관리	ML 모델 학습용 데이터셋을 관리 및 업데이트 수행, 데이터 품질 향상을 통한 AI 성능 개선	등록/수정 삭제/조회		
AI Agent 통합관리	통합 AI질의	자연어로 생산, 품질, 출하 등 전 공정 정보 조회 , 가능, 복잡한 데이터도 쉽게 접근 가능	조회		
	생산/품질 분석	AI가 데이터를 자동 분석하여 문제점 및 개선 방향 제시, 관리자 의사결정 지원	조회		
	의사결정 지원	공정 및 품질 관련 의사결정을 위한 추천 정보 제공, AI 기반 판단 지원	조회		
	알림 및 추천	이상 발생 시 알림 및 개선 조건 추천 제공 실시간 대응 체계 구축	조회		
	사용자 질문이력	사용자 질의 내용을 저장하여 반복 학습 및 개선 활용, AI 성능 지속 향상	조회		
KPI관리	생산성 KPI 조회	공정별 생산량, 작업시간, 설비 가동률(OEE), 시간당 생산량 등을 자동 수집·계산하여 실시간으로 제공, 공정별 생산성 추이 분석 및 병목 공정 식별을 통해 생산성 개선 의사결정 지원	조회		
	품질 KPI 조회	불량률, 공정별 불량 유형, 출하 품질 합격률, 클레임 발생률 등을 자동 산출하여 시각화 제공, LOT 기준 품질 데이터 분석을 통해 품질 이상 원인 및 개선 방향 도출	조회		
	KPI 관리	KPI 목표값 설정, 기준 변경, 공정별 KPI 관리 및 이력 추적 기능 제공, KPI 달성률 분석 및 AI 기반 개선 인사이트 연계	등록/수정 삭제/조회		

* ❶기존 : 패키지에 포함된 기능, ❷추가 : 추가 개발이 필요한 기능, ❸수정 : 패키지에서 수정개발이 필요한 기능, ❹미사용 : 패키지에서 요구사항(필요기능)에 포함되지 않은 기능

작성 유의사항

- FP 산정내역 참고하여 작성할 것
- 각 기능별로 AI기술을 사용하는 경우, 상세내역 항목에 적용된 AI기술을 명시할 것
- 2.7.5 항목에 작성한 데이터 수집·관리 시스템에 대한 내용도 포함할 것.

3. 프로젝트 일정 계획

3.1 추진일정 총괄표

* 일정계획안 숫자는 실제 투입 M/D 임

단계	작업	산출물명	구분	가중치	일정계획									담당자	비고
					7	8	9	10	11	12	1	2	3		
분석단계(15)	현행업무 분석(7)	현행업무분석서	필수	7	5	5								이PM,구PL	
	요구사항 분석(7)	요구사항정의서	필수	7		5								이PM,구PL	
	기능 분석(1)	기능대비표	필수	1		5								이PM	
설계단계(20)	개선업무 설계(3)	개선업무설계서	필수	3			5	5						이PM,구PL	
	아키텍처 설계(3)	아키텍처설계서	필수	3			5	5						이PM,구PL,손개발	
	화면 설계(5)	화면설계서-코어기능	필수	2				10	5					이PM,손개발	
	프로그램 설계(5)	프로그램설계서	필수	1				5	5					손개발,조개발	
	데이터베이스설계(4)	데이터베이스설계서	필수	2				5	5					손개발,조개발	
데이터구축단계(20)	데이터생성수집(30)	데이터현황서	선택	10		5	5	5	5					이PM	
	데이터수집설계(5)	데이터정의서	필수	3					5	5				이PM,구PL	
	데이터정제가공(10)	데이터셋	필수	5					5	5				이PM,구PL	
	데이터허브(5)	통합데이터셋	필수	5					5	5				이PM,구PL	
AI개발단계(40)	ML모델개발(10)	모델결과서	필수	8						5	5			박PL	
	발효품질예측모델(10)	ML모델	필수	7						5	5			박PL	
	AI Agent 개발(20)	Agent 시스템	필수	5						5	5			박PL	
구현단계(30)	시스템개발(20)	개발소스	필수	10						5	5			이PM,구PL	
	데이터연계(5)	인터페이스	필수	5						5	5			이PM,구PL	
	단위테스트(5)	테스트결과서	필수	10							5				
시험및전환단계(10)	통합테스트(7)	통합테스트결과서	필수	1.5								5		이PM,구PL	
	시스템 전환(1)	시스템전환결과서	필수	1								1		이PM,구PL	
	사용자 테스트(1)	UAT결과서	필수	1.5								2		이PM	
	사용자교육(1)	교육자료	필수	1								1		이PM	
운영지원단계(10)	운영지원 계획	계획서	선택	-									2	이PM	
	운영안정화	운영보고서	필수	2.5									2	이PM,구PL	
프로젝트관리(20)	보고 관리(8)	월간보고서(8)	필수	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	이PM	
	의사소통 관리(8)	회의록	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	이PM	
	변경관리(2)	변경관리내역	선택	-						1	1	1	1	이PM	
	범위관리(2)	요구사항추적표	필수	1.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	이PM	

3.2 산출물 예정 목록

단계	작업	산출물명	구분	세부 내용	양식 번호
분석단계	현행업무 분석	현행업무분석서	필수	도입기업에서 운영 중인 업무와 시스템 현황을 조사하여 업무 현황과 시스템 현황 분석 결과를 작성한다	SF-AD1
	요구사항 분석	요구사항정의서	필수	착수계, 사업계획서에 제시된 사업범위를 기준으로 인터뷰 및 회의 결과 등을 반영한 요구사항 세부요건, 제약사항 등을 명확히 정의한다(기능/비기능 분리)	SF-AD2
	기능 분석	기능대비표	필수	솔루션 고유 기능들을 기준으로 기존활용, 추가, 변경, 삭제로 구분하고 추가, 변경, 삭제 기능은 관련 내용 및 근거를 제시한다	SF-AD3
설계단계	개선업무 설계	개선업무설계서	필수	요구사항이 반영된 개선된 전체 업무 흐름도와 개선된 업무(공정)별로 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한다	SF-TD1
	아키텍처 설계	아키텍처설계서	필수	시스템 구축 계획을 제시하는 것으로 본 사업에서 도입되는 장비들을 반영한 H/W, S/W, N/W 구성도와 도입 장비별로 세부 규격, 설치 계획 등을 작성한다	SF-TD2
	화면 설계	화면설계서	필수	화면표준, 메뉴구조도, 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대한 세부 내용을 제시하며, 변경 화면(기능)에 대해서 는 변경 전/후 화면과 변경 내용을 작성한다	SF-TD3
	프로그램 설계	프로그램설계서	필수	전체 프로그램 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내용을 작성한다(인터페이스 설계 포함)	SF-TD4
	데이터베이스 설계	데이터베이스설계서	필수	전체 테이블 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능과 관련된 테이블의 세부 구성 내용을 작성한다	SF-TD5
데이터 구축단계	데이터생성수집	데이터현황	선택	공정별, 설비별, PC 등 데이터 현황을 조사하고 쌓는 과정을 정의하고 수집함	
	데이터수집설계	데이터정의서	선택	공정별(입고·절임·발효·포장) 수집 데이터 항목, 단위, 수집주기, 센서/ERP 연계 구조를 정의한 문서로 데이터 표준을 수립함	
	데이터정제가공	데이터셋	선택	센서 노이즈 제거, 이상치 처리, 결측값 보정, 단위 표준화 등을 수행하여 AI 학습이 가능한 품질의 데이터셋으로 가공된 결과물	
	데이터허브	통합데이터셋	선택	ERP(입고·출하), IoT(공정 데이터), 품질 데이터를 LOT 단위로 통합한 통합 데이터셋으로 데이터 허브의 핵심 자산	
AI 개발단계	ML모델개발	모델결과서	선택	Random Forest, XGBoost, LSTM 등 적용 모델의 구조, 학습 데이터, 성능지표(정확도, RMSE 등), 검증 결과를 포함한 모델 성능 분석 문서	
	발효품질예측모델	ML모델	선택	발효 온도, 염도, pH, 시간 등의 시계열 데이터를 입력으로 하여 품질 등급 및 발효 완료 시점을 예측하는 핵심 AI 모델	

	AI Agent 개발	Agent 시스템	선택	표준문서, 품질 기준서, 공정 데이터, 생산 이력을 Vector DB로 구축하고 LLM과 결합하여 질의응답 및 의사결정을 지원하는 AI 시스템	
구현단계	단위시험 실시	단위테스트결과서	필수	기능 단위로 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-CD1
시험 및 전환단계	통합시험 실시	통합테스트결과서	필수	개발자 관점에서 "2. 주요 공정별 스마트化 추진 목표 달성 상황"의 각 공정에 대한 스마트화 적용결과를 확인하기 위한 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI1
	시스템 전환	시스템전환결과서	필수	H/W, S/W, N/W의 설치 및 전환 결과와 초기데이터 구축 결과 등을 작성한다(증적 자료 제시)	SF-TI2
	매뉴얼 작성	메뉴얼	필수	사용자와 관리자(운영자)별로 업무에 참조할 수 있는 매뉴얼을 작성한다	SF-TI3
	사용자(인수) 시험 실시	사용자테스트결과서	필수	도입기업 담당자가 운영환경에서 "주요 공정별 스마트化 추진 목표 달성 상황"에 제시되어 있는 각 공정에 대해 스마트화 적용결과를 확인할 수 있는 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI4
운영지원 단계	운영지원 계획	운영지원계획서	선택	운영 지원, 헬프 데스크 운영, 운영 현황 분석 및 관리 지원, 추가 교육 실시, 시범운영 방안 등을 작성한다	SF-OS1
	운영 및 통제	운영현황보고서	필수	시스템 구축 및 운영(시범) 현황을 작성한다, 시스템 운영(시범) 현황은 일일(주간) 단위로 사용자 수, 평균 사용 시간, 장애(오류)관리 내역 등 운영 현황 및 지원 내용을 작성한다	SF-OS2
프로젝트 관리	보고 관리	월간보고서	필수	월간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항등을 기록하여 도입기업에 보고한다	SF-PM3
	의사소통 관리	회의록	필수	도입기업과 업무 협의 내용 및 결과 등을 작성한다	SF-PM4
	변경 관리	변경관리내역서	선택	사업범위, 일정, 인력뿐만 아니라 요구사항, 장비 규격 등 변경 사항이 발생될 경우 변경 사유 및 승인 여부, 관련 공문 등을 기록한다	SF-PM5
	범위관리	요구사항추적표	필수	기능요구사항은 요구사항ID를 기준으로 각 요구사항들이 화면설계서, 프로그램설계서, 단위테스트결과서, 통합테스트결과서, 사용자테스트결과서 등에 반영되어 있는지를 추적할 수 있도록 관련된 ID를 작성하며, 비기능요구사항은 관련된 결과물 및 추진 현황을 작성한다	SF-PM6

작성 유의사항

ㅇ 지원 사업 유형에 따른 사업 기간 내에서 기술

(예시: 데이터 수집·검증 유형 지원기간 최대 6개월 / AI공장 구축 유형 지원기간 최대 9개월)

4. 사업비 내역 *(단위 : 천원 / VAT 별도)*

작성 유의사항
- ㅇ 데이터 수집·검증 유형 지원 시, 해당 사업비 내에서 기술(최대 5천만원)
- ㅇ AI공장 구축 유형 지원 시, 해당 사업비 내에서 기술(최대 20천만원)

4.1 총괄

(단위 : 천원)

구분	도입기업부담금		정부지원금	합계
	현금	현물		
S/W 개발비(A)				
H/W 구입비(B)				
S/W 구입비(C)				
N/W 구축비(D)				
기타(할인)비용(E)				
도입기업 인력 인건비(F)				
클라우드 서비스 이용료(G)				
총 사업비	**천원**	**천원**	**천원**	**천원**

※ 사업비는 사업기간 내 전액 사용이 원칙

※ S/W개발비를 전액 정부지원금으로 계상 시 S/W개발비 이행(선급금)보증행사가 불가할 수 있음

※ 현물은 도입기업 부담금의 20%(AI공장 구축 4천만원, 데이터수집검증 1천만원)이내에서 편성

※ 솔루션 개발 역량을 가진 도입기업이 단독으로 과제신청 시, 현물인건비 계상 불가

※ 기타(할인) 비용에 회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상(공고 참조)

4.2 S/W 구입 · 개발비(C, A)

모듈별	S/W 구입비 (C)	기능점수 방식 개발비(수정비용 등) 산출내역(A)					계 (A+B)
		기능 점수(FP)	개발원가 (기능점수X 단가X 보정계수) (a)	이윤(%) (b)	직접경비 (c)	S/W 개발비 (A)=(a)×(1+b)+(c)	
모듈1							
모듈1							
.							
.							
.							
.							
합계							

4.3 H/W 구입비(B)

구 분		품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단 가	수량	소 계
제어시스템					개	
					개	
컨트롤러					개	
					개	
					개	
센서					개	
					개	
					개	
					개	
식별시스템 (RFID, 바코드)					개	
					개	
머신비전					개	
					개	
산업용로봇					개	
					개	
기타					개	
					개	
IT 시스템	서버				개	
					개	
	디스플레이				개	
					개	
	키오스크				개	
					개	
	통신장비				개	
					개	
	N/W장비				개	
					개	
합계						천원

※ H/W 구입장비는 신규제품 구매를 기본으로 함.

4.4 N/W 구축비(D)

구 분	품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단가	수량	소 계
N/W 공사				개	
				개	
				개	
기 타				개	
				개	
합 계					천원

4.5 기타(할인) 비용(E) ※회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상(공고 참조)

구 분	품 명	규 격	단가	수량	소 계
				개	
				개	
				개	
				개	
합 계					천원

4.6 도입기업 인력 인건비(F)

성 명	수행업무	월급여	기간(월)	투입률(%)	소 계
합 계					천원

4.7 클라우드 서비스 이용료(G)

품 명	규 격	단가	기간(월)	비 고	소 계
합 계					천원

5. 추진조직 및 업무분장

구 분		업무내역	성명	직책	비 고
총괄 PM		프로젝트 총괄 및 적절한 의사결정 유도			
조정위원회		프로젝트 문제해결 및 조정			
RCMS 관리담당		RCMS 관리			
기술자문위원회		기술적 자문 및 가이드			외부자문가 포함
개발 PM		기술개발 총괄, 개발 이슈관리			
품질관리 담당		프로젝트 진행관리, 품질관리, 품질보증			
교육훈련 담당		사용자 및 관리자 운영교육			
인프라 구축	도입기업	네트워크, 작업장 및 시스템 설치환경 구축			
	공급기업	하드웨어 설치 및 테스트			
생산/품질관리	도입기업	업무 프로세스 정형화 및 가이드			
	공급기업	소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육			
공정운영관리	도입기업	업무 프로세스 정형화 및 가이드			
	공급기업	소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육			

6. 지원계획

6.1 사용자 교육 · 훈련 계획 *(예시)*

교육구분	교육시간	내용	대상자
AI 시스템 개요	3H * 2일	· 시스템 메뉴 체계 · 메뉴별 화면 구성 및 기능 소개 · 시스템 고장 복구방법	사용자 전원
AI Agent 활용방안	3H * 2일	· AI Agent 기반 입고 품질 질의응답 및 판단 지원 활용 교육 . 입고, 출하정보 관련 질의응답	입고관리 담당자 출하관리 담당자
ML 개요 및 운영	3H * 2일	. 멸균공정 모니터링 및 데이터 해석 방법 교육 · ML 기반 멸균공정 최적화 결과 활용 방법 교육 · 이상 알림 대응 및 최적 조건 적용 방법 교육	발효숙성 담당자 ML 시스템 담당자
시스템 관리교육	1주	. 클라우드 시스템 이해 · 데이터베이스 관리 및 운영 · 사용자 시스템 설정관리 · 비상상황 응급조치	시스템 관리자
계			

6.2 유지관리 및 하자보수 계획 *(예시)*

□ 유지보수 범위

구 분	내 역
Panel 및 주변기기	*· 각종 Panel PC 운영환경 설정, S/W의 정상적인 운영지원* *· OS(Windows)의 설치 및 환경설정 운영지원* *· CPU, Disk, Memory, 주변장치 등의 정상적인 운영지원*
소프트웨어	*· 설치 운영예정인 RDBMS의 환경설정 및 정상적인 운영지원* *· 금번 스마트공장 사업을 통해 개발되는 응용소프트웨어*

□ 유지보수 구분

○ (유상)

○ (무상)

□ 유지보수 세부내용 *(예시)*

구 분	세 부 사 항	비용 구분(√)		비고
		□유상	□무상	
정기점검	· *구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)을 운영함에 있어 최적의 상태를 유지하고 기록 관리를 위하여 매월 1회 이상 수요기업에 인력을 파견하여 본 사업에 관련된 전산시스템에 대한 정기 예방점검을 실시하며 그 결과를 기록하여 장비별로 월간 보고서를 제출*			
수시점검	· *구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)에 예측하지 않은 장애가 발생하였을 경우, 장애통보 및 유지보수 요청 통보를 받은 후 4시간 이내에 정상 가동상태로 복구, 완료* · *수요기업과 24시간 비상연락체계를 항상 유지*			
성능점검 및 분석	· *서버 연동시스템과 관련하여 세부 점검 대상 및 일정을 협의하여 성능개선을 위한 방안을 제시하여야 하며, 시스템점검 현황을 보고서로 제출함* · *분기마다 구축시스템 운영관련 취약점 점검, 분석하여 개선방안을 제시하고, 개선방안에 대한 보고서를 제출*			
예비품 확보	· *유지보수를 위하여 필요한 예비부품을 항상 비축하며, 계약 전산시스템 장애발생시 소요 부품 및 대체장비는 수요기업 부담*			
사업수행 계획서 제출	· *유지보수 수행체계 및 투입인력계획, 비상연락망 등을 포함하는 사업수행계획서를 계약 후 10일 이내에 제출*			
상태보고 및 업무매뉴얼	· *정기점검 및 수시점검의 유지보수 상황과 고장수리내역을 관리대장에 기록하고 업무 담당자의 확인을 받음* · *점검을 실시한 후에는 점검확인서에 업무담당자의 서명을 받아 해당 월 유지보수료 청구 시 제출* · *계약 전산시스템에 대한 운영매뉴얼을 작성 비치 및 활용함*			
사업관리	· *공급기업 컨소시업에 의한 업무 수행 시, 공급기업 컨소시엄 대표기업이 컨소시업 참여기업 역할분담, 비상연락망 체계 유지 등 공급기업*			

	컨소시엄 관리에 대한 상세계획을 제시			
교육 지원	*· 본 사업과 관련하여 계약 전산시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)의 운영, 관리, 유지보수 등의 교육을 무상으로 실시*			
기타 지원	*· 구축시스템과 관련된 신기술 및 사용법이 변경되었을 경우 즉시 그 사실을 통보하고, 장비를 효과적으로 사용할 수 있도록 최대한 지원 실시함* *· 유지보수대상 상용소프트웨어 및 응용소프트웨어의 재설치 및 설정변경 등을 지원하여야 하며, 시스템 환경의 변경, 확장시 정상적인 운용을 위한 기술적인 지원을 실시* *· 전산실 또는 건물전체의 전원관련 작업 등으로 인한 전체시스템의 전원을 ON/OFF 할 경우 관련 기술자를 사전에 대기시켜 재가동시 정상가동 될 수 있도록 지원*			

6.3 사업실패(부적절 판정), 중도포기 시 조치계획(구체적으로 작성)

** 선금, 중도금, 잔금 및 기 구축된 솔루션 등에 대한 세부적인 조치사항 포함*

□ **구축시스템 후속조치 방안** ** 시스템 완료 기준으로 구분하여 작성*

→ 사업실패 시 도입기업과 공급기업 책임분담 및 조치계획

① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우

② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우

③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우

□ **기업부담금** 후속조치 방안 ** 시스템 완료 기준으로 구분하여 작성*

→ 사업실패 시 도입기업과 공급기업 책임분담 및 조치계획

① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우

② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우

③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우

7. 교육 수료 계획

구분	교육과정명	성명	직위	기관구분 (도입,공급)	수료예정일자
사업관리교육 (중진공, 온라인교육)	2026년 스마트공장 사업관리교육		*대표자/임원*	*도입기업*	
			사업담당자	*도입기업*	
			대표자/임원	*공급기업*	
			사업담당자	*공급기업*	
스마트공장 관련 교육 (중진공,기술교육)	수강(예정) 과정명 기재		*대표자/임원*	*도입기업*	
			사업담당자	*도입기업*	
수료 인원수			명		

※ 사업 공고문 참고하여 우선작성(선정 시 운영기관에서 수료인정 교육 리스트 제공 예정)

8. 고용유지 및 고용창출 계획

o [작성요령] 현재 고용현황, 고용유지·창출을 위한 자체적인 방안 및 고용계획 제시
- 인력을 위한 교육프로그램 운영, 복리후생, 스톡옵션, 성과 공유, 직무보상발명제도, 내일채움공제 가입 여부 등

기업명	상시	20__년 (구축 전년)	20__년 (구축 해당년)	20__년 (구축 후 1년)	20__년 (구축 후 2년)	비고
도입기업명	신규고용(명)					
	상시고용(명)					
공급기업명	신규고용(명)					
	상시고용(명)					

9. 산업안전 및 보안대책 수립 계획(구체적으로 작성)

두손푸드는 제조AI특화 스마트공장 구축에 있어 산업안전과 산업보안을 단순 지원 요소가 아닌 생산 안정성과 식품 안전을 보장하는 핵심 기반 요소로 인식하고 있으며, 사람·설비·데이터가 통합된 안전 운영 체계를 구축하고자 한다. 특히 레토르트 멸균 공정, 충진·밀봉 공정, 냉장·냉동 보관 공정 등 고위험 요소를 포함한 식품 제조 특성을 고려하여, 현장 안전 + 데이터 기반 안전 + AI 기반 사전예방 체계를 동시에 구현한다.

9.1 산업안전조치 이행계획

구분		이행 계획 내역
1	산업안전 책임체계 구축	산업안전 책임자 및 공정별 안전관리자를 지정하여 전사 안전관리 체계를 구축하고 운영, 레토르트 멸균기, 충진기, 포장설비, 냉장·냉동설비 등 주요 설비에 대한 안전운영 기준(SOP) 수립
2	공정별 위험요소 점검 체계	배합·가열·충진·멸균·포장 공정별 위험요소(고온, 고압, 협착 등)를 상시 점검하고 점검 결과를 데이터화하여 관리

		위험요소 발생 시 즉시 조치 및 MES 기반 보고 체계 운영
3	안전교육 실시 계획	전 직원 대상 연 1회 이상 산업안전 및 식품위생 교육 실시, 신규 입사자 및 공정 변경 시 수시 교육 수행, IoT 및 자동화 설비 도입에 따른 설비별 맞춤형 안전교육 시행
4	교육 이력 관리	안전교육 이력 및 이수 여부를 시스템으로 관리하여 교육 누락 방지 및 관리 체계화 교육 데이터는Data Hub와 연계하여 인력 안전관리 지표로 활용
5	작업환경 및 설비 안전관리	작업표준서(SOP)에 안전 기준을 포함하여 작업 수행 시 안전수칙 준수 의무화작업 전·후 점검 체크리스트를 운영하고IoT 데이터를 통해 설비 상태 상시 모니터링
6	안전사고 발생 시 대응 방안	사고 발생 시 즉시 작업 중단 및 현장 통제, 응급조치 수행 및 외부 의료기관 연계안전책임자 및 경영진에 실시간 보고 체계를 구축하여 신속 대응
7	사고 기록 및 재발 방지 관리	사고 발생 이력, 공정 데이터, 설비 상태를 통합 기록하여 원인 분석 수행, 분석 결과를 기반으로 SOP 개선 및 작업자 재교육 실시
8	스마트공장 기반 안전관리	IoT 센서 및 설비 데이터를 활용하여 공정별 위험상황 실시간 감지 및 기록AI 기반 이상 패턴 분석을 통해 잠재 위험요소 사전 탐지 및 예방 체계 구축

9.2 산업보안조치 이행계획

두손푸드는 제조AI특화 스마트공장 운영시스템(MES, IoT, Data Hub, AI Agent 등)에 대한 사이버 보안 위협을 사전에 차단하고, 생산·품질·AI 데이터의 무결성과 기밀성을 확보하는 것을 핵심 목표로 한다

구분		운영 계획 내용
1	보안 관리체계 구축	정보보호 책임자(CISO) 지정 및 스마트공장 전반 보안 정책 수립·운영 데이터 접근권한, 계정관리, 데이터 반출 기준을 포함한 보안 규정 수립 및 전사 적용
2	시스템 접근통제 및 계정 관리	관리자, 생산관리자, 품질관리자, 현장작업자 등 역할별 계정 분리 운영 최소 권한 원칙 적용 및 비밀번호 복잡도·주기적 변경 정책 적용
3	사이버 침해 대응 및 취약점 점검	서버(OS), DB, 네트워크에 대한 정기 보안 점검 및 취약점 분석 수행외부 접속 최소화 및 필요 시VPN/암호화 통신 적용, 접근 로그 기록 및 모니터링
4	백업 및 복구 체계 운영	생산, 품질, 레시피, AI 학습 데이터에 대한 정기 백업 수행 장애 발생 시 신속 복구를 위한 복구 시나리오 및 책임 체계 수립
5	데이터 보호 및AI Agent 보안	Data Hub 및 AI 모델 데이터는 내부 서버 또는 보안 클라우드에 저장하여 외부 유출 방지, RAG 기반 AI Agent는 내부 데이터만 접근 가능한 폐쇄형 구조로 설계하고, 질의·응답 로그를 기록 및 관리

10. 스마트공장 구축 기대효과 및 활용방안

10.1 기대효과

① 데이터 기반 운영 체계 전환
수기·엑셀 중심으로 분산 관리되던 생산·품질 데이터를 MES와 Data Hub로 통합하여 전 공정 데이터 기반 운영 체계를 구축한다.
멸균, 충진, 검사, 보관, 출하까지 전 과정이 실시간 데이터로 연결되어 의사결정의 정확성과 속도를 향상시킨다.

② 멸균 공정 품질 안정화 및 불량 감소
LSTM·XGBoost 기반 멸균 공정 예측 AI를 통해 온도·압력·시간 데이터를 분석하고 CCP 기준을 자동 판정한다.
공정 이탈을 사전에 감지하여 불량률을 감소시키고, 식품 안전 및 품질 일관성을 확보한다.

③ AI 기반 의사결정 체계 정착
RAG 기반 AI Agent를 통해 입고 품질 판단, 보관 상태 분석, 출하 승인 등의 업무를 데이터 기반으로 수행한다.
현장 작업자부터 관리자까지 자연어 기반 질의를 통해 신속하고 일관된 의사결정이 가능해진다.

④ LOT 기반 Traceability 및 품질 신뢰성 확보
원부자재 입고부터 배합, 충진, 멸균, 출하까지 전 공정 데이터를 LOT 단위로 연결하여 관리한다.
품질 문제 발생 시 신속한 원인 분석과 대응이 가능하여 고객 신뢰도 및 식품 안전 대응력을 강화한다.

⑤ 확장형 제조AI 플랫폼 기반 확보
Data Hub 중심의 통합 데이터 구조를 통해 향후 수요예측, 에너지 최적화, 설비 예지보전 등으로 확장 가능하다.
AI 분석 및 AI Agent 기반 구조를 통해 지속적으로 고도화 가능한 제조AI 플랫폼 기반을 확보한다.

10.2 활용방안

① 멸균 공정 실시간 모니터링 및 사전 대응
레토르트 멸균기의 온도·압력·시간 데이터를 실시간 수집하고 AI 분석을 통해 공정 상태를 지속적으로 모니터링한다. 이상 징후 발생 시 사전 경고를 통해 공정 이탈을 방지하고 품질 안정성을 확보한다.

② AI 기반 공정 최적화 및 생산 효율 향상
멸균 공정 데이터를 기반으로 최적 운전 조건을 도출하여 제품별 공정 조건을 표준화한다.
공정 시간 단축 및 에너지 효율 개선을 통해 생산성을 향상시킨다.

③ AI Agent 기반 현장 의사결정 지원
입고 품질 판단, 보관 상태 점검, 출하 승인 등 주요 의사결정 업무를 AI Agent가 지원한다.
작업자는 자연어 질의를 통해 필요한 정보를 즉시 확인하고 신속하게 대응할 수 있다.

④ LOT 기반 품질 추적 및 클레임 대응
전 공정 LOT 데이터를 기반으로 생산 이력을 추적하고 품질 이력을 통합 관리한다.
클레임 발생 시 원인 공정 및 원재료를 신속히 파악하여 대응 시간을 단축한다.

⑤ KPI 기반 경영 및 운영 최적화

생산량, 불량률, 설비 가동률, 멸균 안정성 등 핵심 KPI를 실시간으로 분석한다.
데이터 기반 경영 의사결정을 통해 지속적인 공정 개선 및 성과 관리를 수행한다.

사업계획 최종합의서

협의 일자	참석자 (소속, 성명)	협의내용	비고(수정사항 등)

아래 당사자 모두 위와 같이 사전협의 및 조정을 거쳐 최종 합의된 사업계획서 임을 확인합니다.

일 자 : 202 . . .

도입기업명	대표	(인)
대표 공급기업명 (컨소시엄 대표기업)	대표	(인)
참여 공급기업명	대표	(인)
참여 공급기업명	대표	(인)
DX멘토단명(해당시)		(인)

[붙임] 스마트공장 성과지표의 하위 세부지표

(•)표시는 핵심성과지표

: 핵심성과지표 8개 중 1개를 반드시 포함하여, 공정개선 성과지표 22개 중 최소 2개에서 최대 5개로 선택하여 설정

※ 스마트공장 사업관리시스템(www.smart-factory.kr) – 알림/참여마당 – 자료실 – (107번글) '스마트공장 보급·확산사업 공정개선 성과관리 매뉴얼' 참고

P. 생산(Product)	Q. 품질(Quality)	C. 원가(Cost)	D. 납기(Delivery)	E. 환경(Environment)	S. 안전(Safety)
1. 시간당 생산량(•) (증가율)	**1. 공정불량률(•) (감소율)**	**1. 재공재고율(•) (절감률)**	**1. 납기소요일수 (•) (단축률)**	**1. 에너지원단위 (•) (절감률)**	**1. 안전 인증 취득 (•) (취득여부)**
2. 제조리드타임(•) (단축률)	**2. 완제품 불량률(•) (감소율)**	2. 작업공수 (절감률)	2. 수주출하리드타임 (감소율)	2. 온실가스배출량 (감축률)	2. 위험 작업 건수 (감소율)
3. 영업이익률 (증가율)	3. 검사불량률 (감소율)	3. 제품원가 (절감률)	2. 납기준수율 (개선율)		
4. 생산품목수 (증가율)	4. 반품율 (감소율)	4. 재고비용 (절감률)			
5. 매출액 (증가율)	5. Claim 건수 (감소율)				
6. 설비가동률 (증가율)					

[참고] 산업안전분야 인증 및 위험요인 상세

※ **제조업 등 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 구축 지원(한국산업안전보건공단)[1)]**

□ **개요**

○ **(사업목적)** 사업장의 안전보건경영시스템(KOSHA-MS)* 구축 수준을 심사하여 일정 수준 이상인 경우에 이를 인증함으로써 자율적인 안전보건관리체계 구축을 유도하여 산업재해 예방활동을 촉진

* 사업주가 자율적으로 해당 사업장의 산업재해를 예방하기 위하여 안전보건관리체계를 구축하고 정기적으로 위험성평가를 실시하여 잠재 유해·위험요인을 지속적으로 개선하는 등 산업재해예방을 위한 조치 사항을 체계적으로 관리하는 제반활동

○ **(수행근거)** 산업안전보건법 제4조제1항제4호『사업주의 자율적인 산업 안전 및 보건 경영체제 확립을 위한 지원』

□ **대상**

○ **(사업대상)** 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증 신청 사업장

○ **(수행기관)** 안전보건공단 7개* 일선기관

* 서울, 부산, 광주, 대구, 인천, 대전세종, 경기

□ **절차 및 내용**

<안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증 절차>

○ **(신규인증)** 인증신청 사업장 실태심사, 안전보건 컨설팅, 인증심사를 통해 사업장 안전보건경영 이행상태를 확인하고 인증서 수여

- **(실태심사)** 안전보건경영 활동 내용을 확인하고 이행 수준을 심사
- **(컨설팅)** 사업장의 안전보건경영시스템 구축·운영과 관련하여 안전보건 측면의 실태파악, 문제점 발견, 개선대책 제시 등의 제반지원활동
- **(인증심사)** 안전보건경영 인증기준에 따라 인증 적합 여부를 심사

○ **(사후관리)** 인증서를 받은 사업장이 인증기준을 유지 및 개선하는지를 주기적인 심사를 통해 지속적이고 체계적으로 관리

- **(사후심사)** 인증 후 매년 1회 이상 주기적으로 안전보건경영시스템 구축 수준이 유지 및 개선되는지 심사
- **(연장심사)** 인증 후 3년마다 인증기준 충족 여부를 심사하여 연장여부 결정

---

1) 산업안전포털 - 제조업 등 안전보건경영시스템 구축 지원(https://portal.kosha.or.kr/business-apply-search/etc-biz/mfg-system/info)

※ **위험성평가 (우수사업장) 인정(한국산업안전보건공단)[2)]**

□ **개요**

ㅇ **(사업목적)** 소규모 사업장의 위험성평가 활성화를 위하여 고시에 따른 절차와 방법에 따라 위험성평가 체제를 모범적으로 운영하고 있는 사업장에 대해 3년간 위험성평가 우수사업장으로 인정하는 제도

ㅇ **(수행근거)** 고용노동부 고시 제2024-76호『사업장 위험성평가에 관한 지침』제3장

□ **대상**

ㅇ **(공통)** 상시 근로자 수 100명 미만 사업장(건설공사 제외)

ㅇ **(건설업)** 총 공사금액 120억원(토목공사는 150억원) 미만의 건설공사

□ **절차 및 내용**

<위험성평가 (우수사업장) 인정심사 절차>

ㅇ **(재인정)** 인정 유효기간(3년) 만료 3개월 전부터 재인정심사 신청서를 제출할 경우, 재인정검사 실시

<위험성평가 (우수사업장) 인정 혜택>

구분	내용
산재보험요율 감면	▪ 50인 미만 제조업, 임업, 위생 및 유사 서비스업, 하수도업 사업장 인정 기간 산재보험요율 20% 감면
포상·표창 추천	▪ 정부 포상 또는 표창 우선 추천
산업재해예방시설 보조금 우선 지원	▪ 클린사업장 조성지원 사업 보조금 1,000만원 추가 지원
KOSHA-MS 컨설팅 및 실태심사 비용 지원	▪ 실태심사비 면제 ▪ 컨설팅 비용 우선 지원(50인 미만)
기술보증기금 보증 등 여신 혜택 부여	▪ 보증실행 시 최초 3년간 보증비율 100% 적용 (실질 금리 인하 효과) ▪ 기업별 보증료율에서 0.2%p 감면
중소벤처기업진흥공단 정책자금 지원 우대	▪ 지원 평가 시 기술성 평가 점수 우대 ▪ 지원한도 상향(60억→100억)

2) KRAS 위험성평가지원시스템(https://kras.kosha.or.kr/kras24) 위험성평가 인정심사>인정심사 개요 및 절차

※ **ISO 45001:2018(안전보건경영시스템)**

□ **ISO (국제표준화기구, International Organization for Standardization)**

ㅇ **(정의)** 1947년에 설립되어, 全 산업 분야의 국제표준을 개발·관리하는 대표적인 표준화 기구로서, 전기·전자(IEC) 및 통신(ITU) 분야를 제외한 영역의 표준을 개발 및 보유.(25,703종, '24년말 기준) 우리나라는 1963년도에 가입[3)]

ㅇ **(인증기관)** ISO는 직접 인증을 수행하지 않으며, ISO/IEC 17021-1(경영시스템 심사 및 인증을 제공하는 기관에 대한 요구사항)에 따라 자국 인정기구에 의해 인정된 제3자 인증기관에서 인증절차를 수행

- 국내 인증기관의 경우 재단법인 한국인정지원센터[4)](KAB, Korea Accreditation Board) > 인증기관현황을 통해 국제표준별 인증기관을 확인 가능

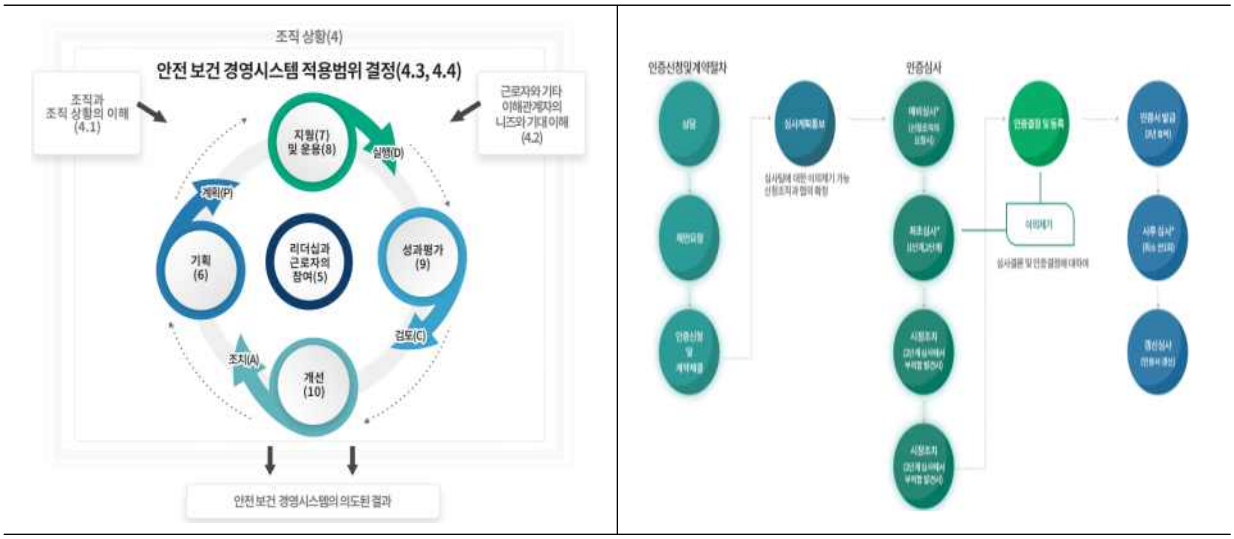
□ **ISO 45001(안전보건경영시스템) 개요[5)]**

ㅇ **(ISO 45001)** 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 안전보건경영시스템(OHSMS)에 대한 국제표준으로, 기술적 안전관리(방호장치 등 안전조치)의 한계를 극복하고 조직이 안전보건상의 문제를 지속적으로 감소시킬 수 있도록 하는 시스템적 접근의 필요성에 의해 개발

ㅇ **(인증 효과)** 중대재해 예방 및 리스크 감소, 안전문화 장착, 법적리스크 대응, 대외 신뢰 제고, 근로자 만족도 향상 및 조직 이미지 제고 등

ㅇ **(적용 업종)** 제조업, 건설업, 공공기관, 물류/운수업 등

<안전보건경영시스템(ISO 45001) 적용 범위 및 인증 취득 절차>



* 단 인증 취득 절차는 인증 기관 및 대상 인증에 따라 상이할 수 있음

3) 국가기술표준원(https://www.kats.go.kr/) 국제표준화기구 소개
4) 재단법인 한국인정지원센터(https://www.kab.or.kr)
5) 한국품질재단 경영시스템 인증 ISO 45001 안전보건경영시스템(https://www.kfq.or.kr/standard-iso-45001)

※ **근골격계부담 작업**[6)]

□ **근골격계질환 개요**

ㅇ **(정의)** 무리한 힘의 사용, 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 날카로운 면과의 신체접촉, 진동 및 온도 등의 요인으로 인해 근육과 신경, 힘줄, 인대, 관절 등의 조직이 손상되어 신체에 나타나는 건강장애를 총칭

- 요통, 수근관증후군, 건염, 흉곽출구증후군, 경추자세증후군 등으로 표현되기도 함

ㅇ **(발생 원인)** 작업을 위해 과도한 힘과 동작을 사용하거나 신체를 굽히고 비트는 부자연스러운 자세, 반복적인 동작, 진동, 온도, 소음 등

□ **근골격계부담작업**

ㅇ **(정의)** 단순반복작업 또는 인체에 과도한 부담을 주어 건강장해를 일으킬 수 있는 작업

ㅇ **(내용)** 근골격계부담작업의 범위(고용노동부 고시 제2020-12호)

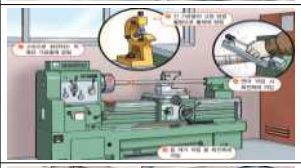
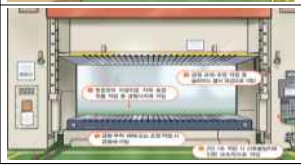
1. 하루에 4시간 이상 집중적으로 자료입력 등을 위해 키보드 또는 마우스를 조작하는 작업
2. 하루에 총 2시간 이상 목, 어깨, 팔꿈치, 손목 또는 손을 사용하여 같은 동작을 반복하는 작업
3. 하루에 총 2시간 이상 머리 위에 손이 있거나, 팔꿈치가 어깨위에 있거나, 팔꿈치를 몸통으로부터 들거나, 팔꿈치를 몸통뒤쪽에 위치하도록 하는 상태에서 이루어지는 작업
4. 지지되지 않은 상태이거나 임의로 자세를 바꿀 수 없는 조건에서, 하루에 총 2시간 이상 목이나 허리를 구부리거나 트는 상태에서 이루어지는 작업
5. 하루에 총 2시간 이상 쪼그리고 앉거나 무릎을 굽힌 자세에서 이루어지는 작업
6. 하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 1kg 이상의 물건을 한손의 손가락으로 집어 옮기거나, 2kg 이상에 상응하는 힘을 가하여 한손의 손가락으로 물건을 쥐는 작업
7. 하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 4.5kg 이상의 물건을 한 손으로 들거나 동일한 힘으로 쥐는 작업
8. 하루에 10회 이상 25kg 이상의 물체를 드는 작업
9. 하루에 25회 이상 10kg 이상의 물체를 무릎 아래에서 들거나, 어깨 위에서 들거나, 팔을 뻗은 상태에서 드는 작업
10. 하루에 총 2시간 이상, 분당 2회 이상 4.5kg 이상의 물체를 드는 작업
11. 하루에 총 2시간 이상 시간당 10회 이상 손 또는 무릎을 사용하여 반복적으로 충격을 가하는 작업

ㅇ **(조사 방법)** 유해요인조사의 조사자는 특별히 자격을 제한하고 있지 않으며, 사업주 또는 안전보건관리책임자, 외부 전문기관 또는 전문가를 통해 근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시(고용노동부고시 제 2020-12호) 내 별지 제1호서식「유해요인조사표」 및 별지 제2호서식「근골격계질환 증상조사표」를 활용

---

6) 산업안전포털 안전보건 자료실 산업안전보건정보 - 근골격계질환 (https://portal.kosha.or.kr/archive/cent-archive/info-safetey-health/musculoskeletal) 내용 재구성

※ **제조업 사망재해 10대 작업**[7)]

구분	사망재해 주요 발생 포인트	
① 전기 취급작업		▪ 전기충전부 접촉에 의한 감전 ▪ 정비·수리 작업 중 정전작업 미실시로 인한 감전 ▪ 누전에 의한 감전
② 크레인 취급작업		▪ 방호장치 미설치 및 기능불량으로 물체에 맞음 ▪ 상부레일에서 보수·수리 작업 중 떨어짐 ▪ 중량물 인양 중 와이어로프 파단 및 줄걸이 용구 이탈로 맞음 ▪ 인양물 운반구간에 근로자 접근으로 부딪힘
③ 지게차 취급작업		▪ 운전자 시야불량, 운전미숙, 과속에 의한 부딪힘 ▪ 화물과다 적재, 편하중 등에 의한 화물의 떨어짐 ▪ 경사면에서 급선회에 의한 뒤집힘 ▪ 지게차 운행구간에 근로자 접근으로 부딪힘
④ 사다리 취급작업		▪ 사다리 상단부 설치 기준 미준수로 넘어짐 ▪ 안전모 미착용 ▪ 물건을 들고 사다리를 승강하다 떨어짐 ▪ 사다리 파손으로 떨어짐, 미끄럼 방지조치 미실시로 넘어짐
⑤ 리프트 취급작업		▪ 방호장치 미설치로 끼임 ▪ 정격하중 초과로 와이어로프(체인)가 파단되어 운반구에 끼임 ▪ 운반구 하부에 근로자 출입 시 끼임 ▪ 출입문 미설치로 개구부에 떨어짐
⑥ 컨베이어 취급작업		▪ 컨베이어 점검 중 떨어짐 ▪ 정비·수리 작업 중 오조작으로 끼임 ▪ 퇴적물 제거 작업 중 끼임 ▪ 컨베이어 풀리, 동력 전달부에 끼임
⑦ 선반 취급작업		▪ 고속으로 회전하는 척 혹은 가공물에 말림 ▪ 긴 가공물의 고정 방법 불량으로 물체에 맞음 ▪ 연마 작업 시 회전체에 끼임 ▪ 칩 제거 작업 중 회전축에 끼임
⑧ 분쇄·혼합기 취급작업		▪ 타 근로자의 오조작으로 인한 끼임 ▪ 원료투입, 이물질 제거 작업 중 회전날에 끼임 ▪ 정비·보수 작업 중 떨어짐 ▪ 이동 중 떨어짐
⑨ 성형기 취급작업		▪ 전원차단 미실시로 금형설치, 이물질 제거 작업 중 금형에 끼임 ▪ 호퍼에 원료투입 중 떨어짐 ▪ 히터 충전부에 접촉되어 감전
⑩ 프레스 취급작업		▪ 방호장치 미설치로 자재 송급·취출 작업 중 금형사이에 끼임 ▪ 금형 교체·조정 작업 중 슬라이드 불시 하강으로 끼임 ▪ 금형 부착·해체 또는 조정 작업 시 금형에 끼임 ▪ 2인 1조 작업 시 신호불일치로 인한 오조작으로 끼임

7) 산업안전포털 안전보건 자료실(https://portal.kosha.or.kr/archive/cent-archive/indust-arch/indust-page1)2025년 안전보건 교육 기본서 - 제조업(한국산업안전보건공단, 2025년 6월) 78p~87p 내용 재구성

※ **제조업 사망재해 10대 작업별 예방 대책**

구분	작업별 예방 대책
① 전기 취급작업	▪ 작업 전 노출된 전기충전부는 절연효과가 있는 방호망이나 절연덮개 설치 ▪ 전기설비의 정비・수리 작업 시에는 전원차단 후 작업(사전 작업계획서 작성)을 실시하고 보호구 착용 ▪ 작업 전 금속제 외함 등에 누전으로 인한 감전을 예방하기 위해 접지 및 누전차단기 설치
② 크레인 취급작업	▪ 과부하 방지장치 등 크레인 방호장치 설치 및 기능유지 ▪ 크레인 상부레일의 점검통로 확보, 안전대 부착설비 및 안전대 착용 ▪ 손상되거나 부식되지 않은 적절한 와이어로프 사용, 훅 해지장치 설치 및 전용달기구 사용 ▪ 인양물 운반구간에는 근로자의 출입금지 조치
③ 지게차 취급작업	▪ 지게차 운전자는 유자격자로 하고, 운전자 시야확보 및 제한속도 지정 등으로 사업장 내 과속 금지 ▪ 지게차 포크에 화물 적재 시 편하중 금지 및 전용 팔레트 사용 ▪ 경사면에서의 급선회 금지, 지게차 운전 시 좌석안전띠 착용 ▪ 지게차 전용 운행통로 확보, 근로자 출입금지 조치 실시 및 유도자 배치
④ 사다리 취급작업	▪ 사다리의 상단은 걸쳐 놓은 지점으로부터 60㎝ 이상 올라가도록 설치 ▪ 사다리 이용 시에는 안전모 등 보호구 착용 ▪ 사다리 승・하강 시 두손으로 답단을 잡을 수 있도록 물건을 손에 든 채 승・하강 금지 ▪ 파손 없는 견고한 사다리 사용 ▪ 사다리 하부는 미끄러짐 및 넘어짐 방지조치 실시
⑤ 리프트 취급작업	▪ 리프트에 과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지장치 등 방호장치 실시 ▪ 리프트 정면에는 정격하중을 표시하고, 와이어로프나 체인 등의 점검 철저 ▪ 운반구 하부에는 근로자가 출입할 수 없도록 방호울 설치 ▪ 리프트 출입문을 설치하고 개방 시에는 전원이 차단되도록 연동장치 설치
⑥ 컨베이어 취급작업	▪ 컨베이어 보수・점검용 통로설치 및 떨어짐 방지조치 실시 ▪ 정비・수리작업 중 조작부에는 잠금장치 및 "수리 중" 표지판 설치 ▪ 컨베이어에 퇴적물 제거작업 시 전원 차단 ▪ 체인, 풀리 등 동력전달부에는 방호덮개 설치
⑦ 선반 취급작업	▪ 선반 작업 시 면장갑 착용을 금지하고, 옷소매를 단정히 하는 등 적절한 작업복 착용 ▪ 가공물의 길이가 긴 경우에는 방진구 및 심압대를 사용 ▪ 절삭 칩 제거 시 칩브레이커를 설치하거나, 선반을 정지 시킨 후 브러쉬 등 수공구 사용 ▪ 가공물 연마 작업 시에는 전용 지그 활용(고정 철저)
⑧ 분쇄·혼합기 취급작업	▪ 타 근로자의 오조작을 예방하기 위해 잠금장치 및 '조작금지'표지판 설치 ▪ 원료 투입구에는 방호덮개를 설치하고, 개방 시 전원이 차단되도록 연동장치 구성 ▪ 상부 작업발판에는 떨어짐 방지용 안전난간 설치 ▪ 상부로 이동하는 계단 발판의 끝면에는 미끄러짐방지 조치를 하고, 개방된 측면에는 안전난간 설치
⑨ 성형기 취급작업	▪ 금형설치, 이물질 제거 시 전원차단 및 안전문 개방시 전원이 차단되도록 연동장치 구성(기계식, 전기식, 유압식) ▪ 원료 투입장소에는 떨어짐 방지조치가 된 작업발판을 설치하거나 호퍼로더(자동화) 설치 ▪ 고온 히터부 및 노즐부에는 방호덮개를 설치
⑩ 프레스 취급작업	▪ 프레스는 형식에 적합한 방호장치 설치(마찰클러치 타입은 광전자식 및 양수조작식 등) ▪ 정비・수리・금형 교체 시에는 안전블록 설치 후 작업 실시 ▪ 금형 부착・해체 또는 조정 작업 시에는 금형교환장치(QDC) 사용 ▪ 2인 1조 등 공동 작업 시에는 신호체계를 정하여 작업 실시